

Лабораторная работа 1. Основы Gimp

Изображения

Изображение — основной объект, с которым работает GIMP. Под словом изображение подразумевается один файл с расширением TIFF или JPEG. Можно отождествлять изображение и окно, которое его содержит, но это будет не совсем правильно: можно открыть несколько окон с одним и тем же изображением. В то же время нельзя открыть в одном окне более одного изображения, и нельзя работать с изображением без отображающего его окна.

Изображение в GIMP может быть достаточно сложным. Наиболее правильной аналогией будет не лист бумаги, а, скорее, книга, страницы которой называются слоями.

Слой

Если изображение подобно книге, то слой можно сравнить со страницей внутри книги. Простейшее изображение содержит только один слой и, продолжая аналогию, является листом бумаги. Слои могут быть прозрачными и могут покрывать не все пространство изображения.

Каналы

В GIMP каналы являются наименьшей единицей подразделения стека слоев, из которых создается изображение. Каждый канал имеет тот же размер, что и слой, и состоит из тех же пикселей. Смысл этого значения зависит от типа канала, например, в цветовой модели RGB значение канала R означает количество красного цвета, добавляемого к другим цветам пикселей.

Выделения

Часто при работе возникает необходимость изменить только часть изображения. Для этого существует механизм выделения областей. В каждом изображении можно создать выделенную область, которая, как правило, отображается в виде движущейся пунктирной линии.

История правки

Ошибки при редактировании изображений неизбежны, однако вы почти всегда можете отменить свои действия: GIMP записывает историю действий пользователя, позволяя при необходимости вернуться на несколько шагов назад. Однако история занимает память, поэтому возможности отмены не безграничны.

Панель инструментов

Панель инструментов — единственная часть интерфейса программы, которую вы не можете продублировать или закрыть. Внешний вид Панели инструментов представлен на рис. 1.2.

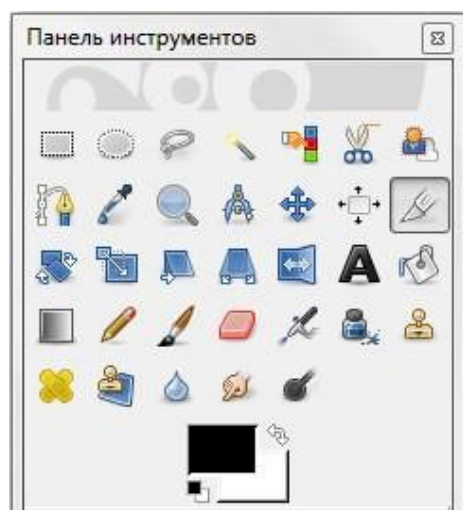


Рис. 1.2. Панель инструментов

1. Кнопки, которые активируют инструменты для разнообразных действий: выделение частей изображений, рисования, преобразования и т.п.

2. Цвета фона/переднего плана: область выбора цвета показывает текущий выбранный вами цвет переднего плана и фона, который применяется во многих операциях. Щелчок по одному из них вызовет выборщик цветов, который позволяет вам установить другой цвет.

Окно изображения

Каждое открытое изображение в GIMP отображается в своём собственном отдельном окне. Элементы окна показаны на рис. 1.3.

1. Заголовок изображения содержит ряд полезных сведений: имя файла изображения, наименование цветовой модели, номер текущего слоя, размер изображения в пикселях.

2. Прямо под заголовком находится меню изображения. С помощью этого меню вы можете получить доступ ко всем операциям, применимым к изображению. Вы также можете вызвать меню изображения щелчком правой кнопкой мыши на изображении, или щелчком левой кнопкой мыши по небольшому значку — «стрелке» в левом верхнем углу (3)

3. Щелчок по этой небольшой кнопке вызывает меню изображения, расположенное в столбец вместо строки. Такие кнопки широко используются в GIMP для вызова меню в различных окнах.

4. Линейки, которые используются для измерений. Если желаете, вы можете выбрать, в каких единицах измерения отображаются координаты. По умолчанию используются пиксели. Одно из основных действий для использования линеек — это создание направляющих. Если вы щелкните на линейке и перетащите на окно изображения, будет создана направляющая линия, которая поможет вам аккуратно располагать объекты на изображении.

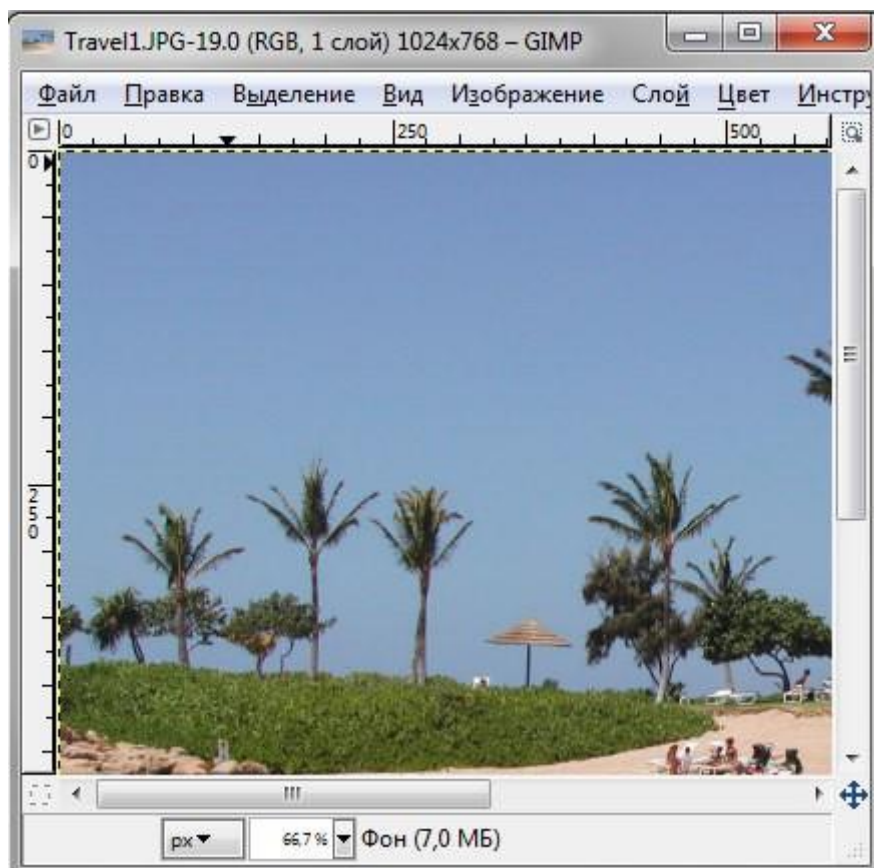


Рис. 1.3. Окно изображения

5. В левом нижнем углу окна изображения расположена небольшая кнопка, которая включает или выключает быструю маску, которая является альтернативным и часто полезным методом просмотра выделенной области внутри изображения.
6. В левом нижнем углу окна расположена прямоугольная область, используемая для отображения текущих координат указателя (положение мыши).
7. Используемыми по умолчанию единицами измерения для линеек и некоторых других целей являются пиксели. Вы можете заменить их на дюймы, сантиметры или другие единицы, доступные с помощью этого меню.
8. Меню изменения масштаба.
9. Область статуса расположена под изображением. Она отображает активный слой изображения, и количество занятой изображением системной памяти.
10. Панель навигации — небольшая кнопка крестовидной формы расположена справа внизу под изображением. Вы можете перемещаться к другим частям изображения двигая мышь при нажатой кнопке.
11. Наиболее важная часть окна изображения это конечно, само изображение. Оно занимает центральную область окна и окружено желтой пунктирной линией, в отличие от нейтрального серого цвета фона.
12. Кнопка «Изменение размера изображения». На самом деле если эта кнопка нажата, при изменении размера окна будет меняться масштаб изображения.

Диалоги и панели

В GIMP версии 2.4 пользователь получил больше удобства в плане размещения диалоговых окон на экране. Вместо размещения каждого диалога в своем собственном окне, вы можете группировать их вместе с помощью панелей. Панель — это окно-контейнер, которое может содержать собрание постоянных диалогов, таких, как Параметры инструментов, Кисти, Палитры и др. Каждая панель имеет соединительные планки (рис. 1.4).

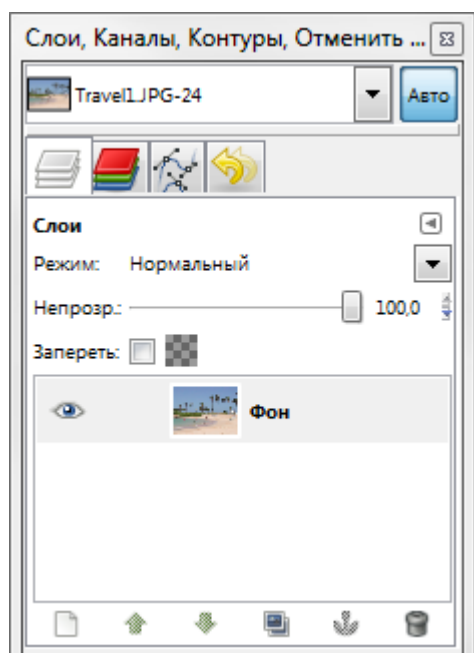


Рис. 1.4. Диалог с выделенной планкой

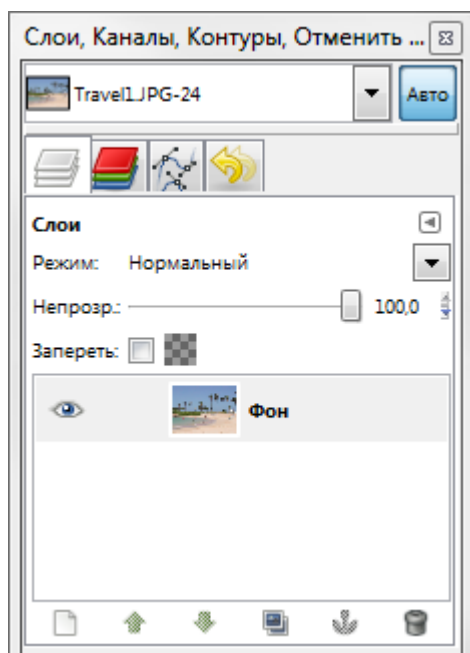


Рис. 1.5. Область перетаскивания диалогов

Каждая панель имеет область перетаскивания (Рис. 1.5, область 1). При наведении указателя на область перетаскивания курсор изменит вид на форму ладони. Для присоединения диалога просто щелкните по области перетаскивания и перетащите его на одну из соединительных планок в панели. Рис. 1.5 показывает область, позволяющую отделить диалог **Слои** от панели.

Вы можете перетащить более одного диалога в одну панель. Если хотите, они будут чередоваться в виде закладок, отображаемых в виде значков сверху диалога. Щелчок по закладке выдвигает диалог на передний план, следовательно, вы можете взаимодействовать с ним.

С помощью кнопки 2 (Рис 1.5.) можно выполнить ряд действий с диалогами: добавление, закрытие, прикрепление, отсоединение вкладки.

Работа с файлами

Создание нового изображения

В GIMP вы можете создать новое изображение при помощи пункта меню: **Файл** → **Создать**. При этом откроется диалог «Создать новое изображение» (рис. 1.6), где можно установить начальные ширину и высоту файла.

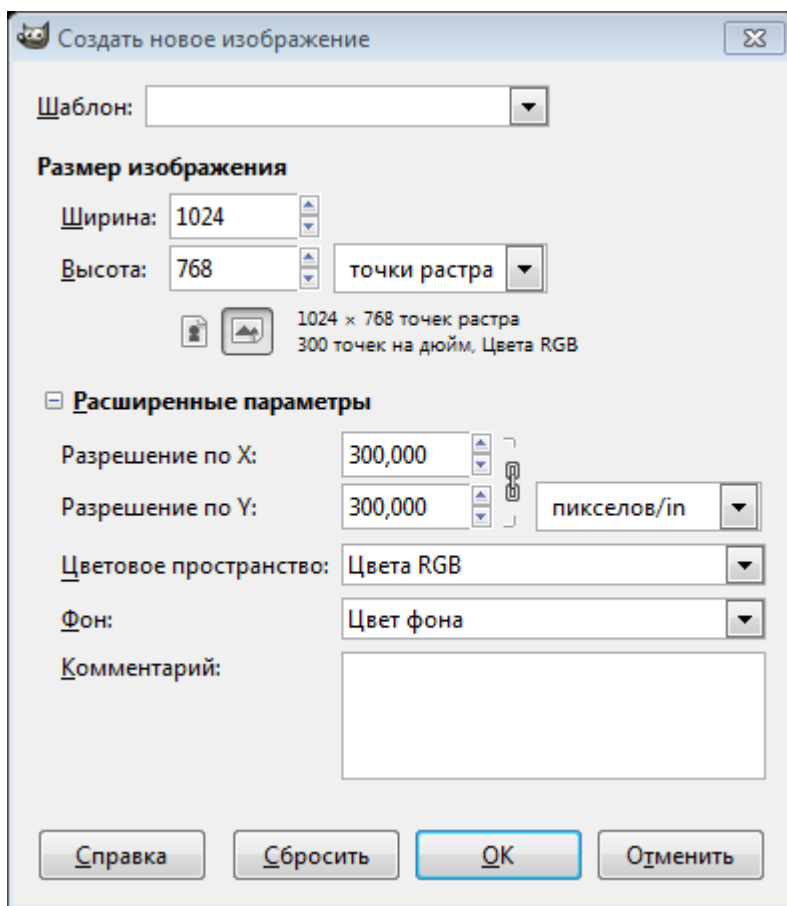


Рис. 1.6. Диалог «Создать новое изображение»

При выборе расширенных параметров устанавливается разрешение, цветовая модель и цвет фона.

Вторая команда главного меню **Файл** → **Создать**, позволяет создать изображение и вставить рисунок из буфера обмена. При этом будут установлены размеры изображения, которое находится в буфере обмена. Также при выборе этой команды возможен захват изображений с экрана, сканера или фотокамеры.

Открытие изображения

Доступно несколько способов открыть существующее изображение в GIMP. Наиболее очевидный — это открыть его с помощью меню **Файл** → **Открыть** в главном меню. При этом появится диалог выбор файла.

Другой способ заключается в использовании технологии drag&drop. Если значок файла перетащить на существующее изображение в GIMP, то файл добавится как новый слой или слои этого изображения.

Сохранение изображения

Для сохранения изображения необходимо выбрать команду **Файл** → **Сохранить**. После этого в появившемся окне (рис. 1.7.) необходимо задать папку, куда будет сохраняться файл, имя и тип файла.

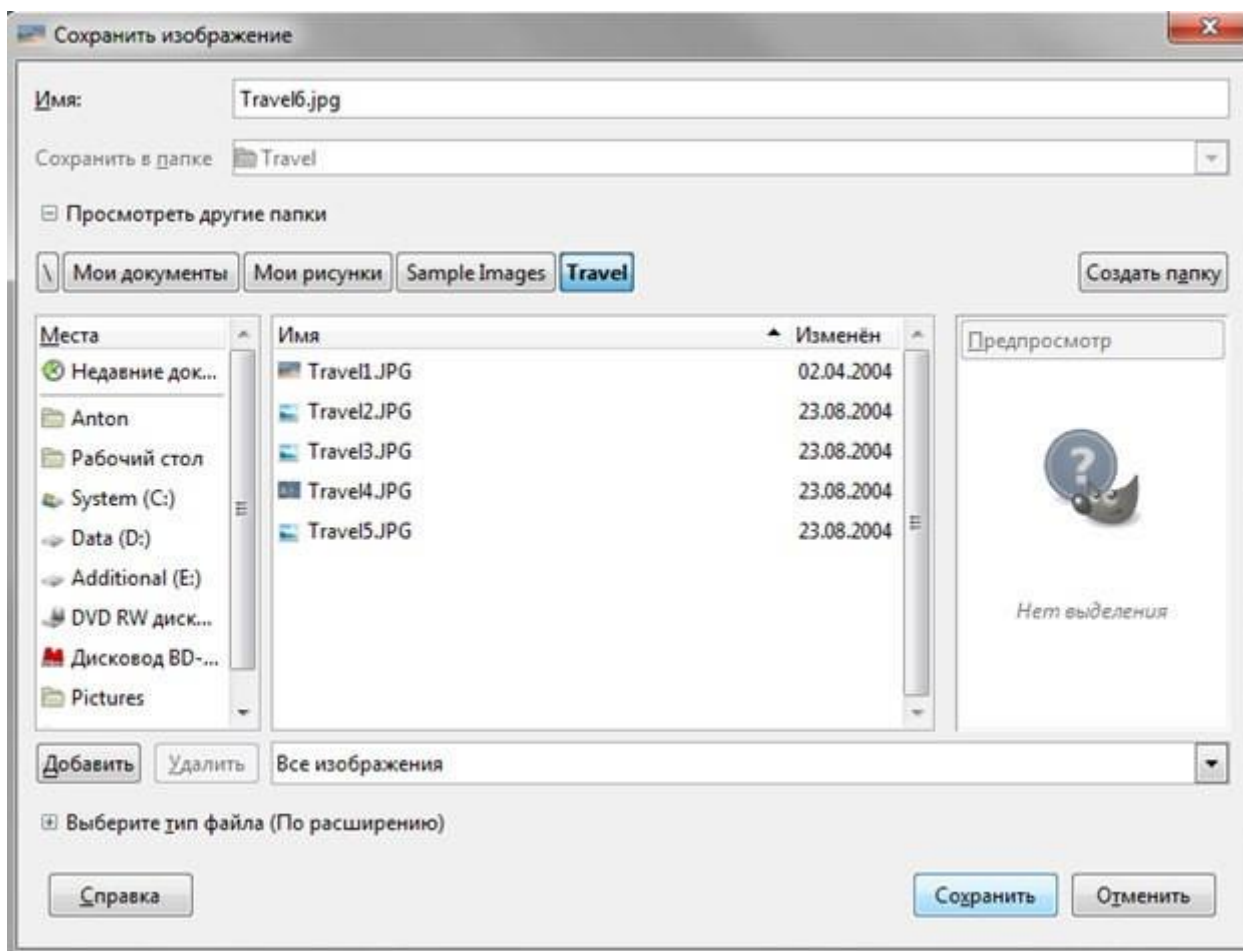


Рис 1.7. Диалог сохранения файла

Для задания формата графического файла достаточно ввести соответствующее расширение (gif, bmp, tif и т.п.) после имени файла при выбранном параметре «По расширению», либо выбрать тип файла расширив диалог сохранения файла (рис 1.8.).



Рис. 1.8. Задание типа изображения

При сохранении изображения в некоторые форматы, могут появляться дополнительные окна для задания параметров изображения. Отметим формат JPG, при сохранении в котором можно задавать качество изображения. Чем выше будет задано качество, тем больший размер будет у файла, хранящего изображение.

Рисование. Кисти

Инструменты рисования представлены на рис. 1.9.



Рис. 1.9. Инструменты рисования

Инструменты Заливка, Карандаш, Кисть, Ластик, Аэрограф, Перо, Размывание/резкость, Палец, Осветление/Затемнение. Работа с этими инструментами отражена в их названии. Для простых действий применение данных инструментов не представляет сложности.

При выборе любого инструмента внизу панели инструментов отображаются его параметры (рис. 1.1 Область 2).

Основным инструментом рисования является кисть. При выборе кисти устанавливается **Режим**, который по умолчанию стоит в значении **Нормальный**. Это позволяет рисовать линии определённым цветом. Все остальные режимы при нанесении цвета учитывают также цвет фона, тем самым получается смешение цветов.

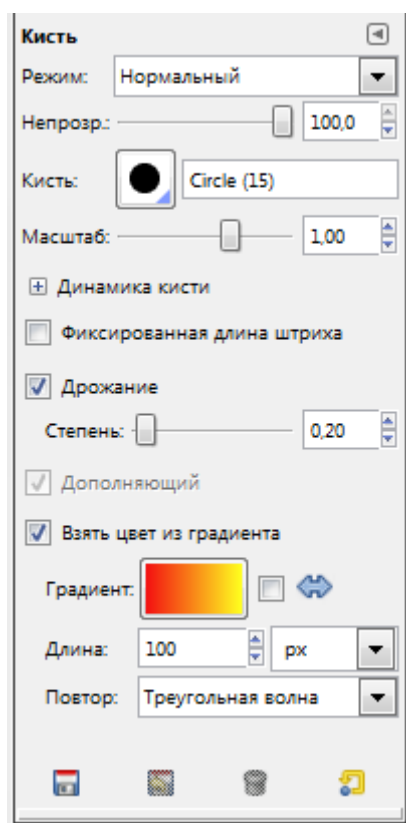


Рис. 1.10. Параметры кисти

Далее определяется на сколько будет непрозрачен цвет наносимый кистью, форма и размер кисти. Интересен тот факт, что любой выделенный объект, помещенный в буфер обмена командой **Правка** → **Копировать**, отображается в списке доступных форм кистей и может быть использован как кисть.

Ниже можно задать ряд параметров позволяющих добиться ряда специальных эффектов для кисти. Главное не забыть выбрать цвет, которым будем рисовать. Для выбора цвета на панели инструментов существуют специальные элементы (рис. 1.11).



Рис. 1.11. Элемент выбора цветов

Для выбора цвета кисти, карандаша, заливки используется область 1 на рис. 1.11. Для выбора цвета фона, цвета ластика используется область 2. Обе области используются для задания градиента. Градиент это плавный переход от одного цвета к другому. Элемент 3 используется для задания цветов по умолчанию: черного-основного и белого-цвет фона. Элемент 4 используйте для того, что бы поменять цвет фона с основным цветом.

При нажатии на область 1 или 2 (рис. 1.11) открывается дополнительная панель для выбора цвета (рис 1.12.).

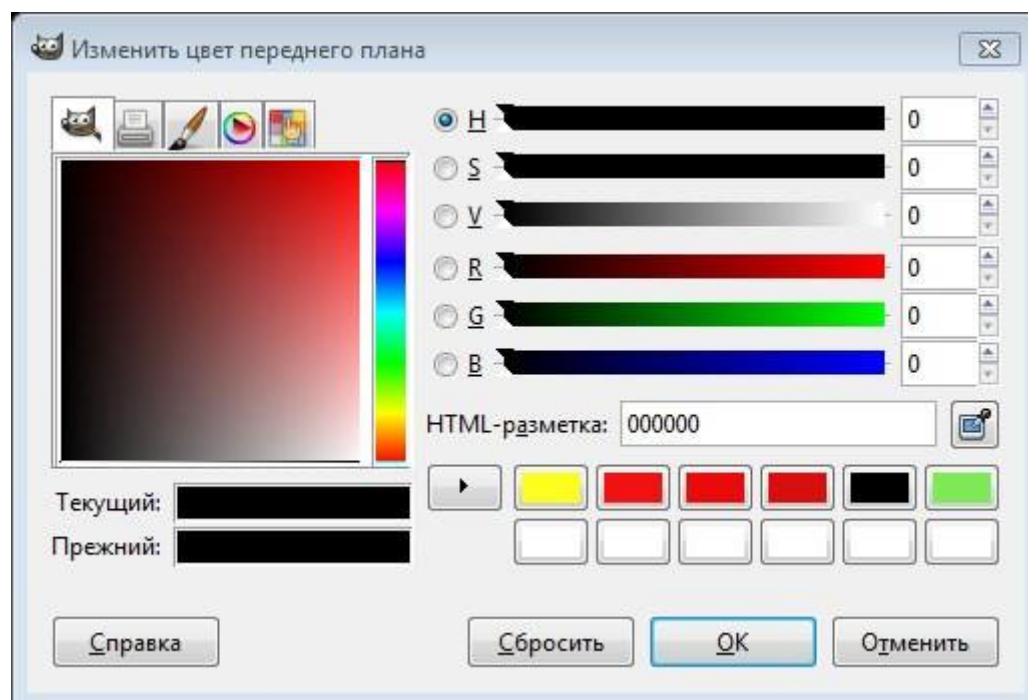


Рис. 1.12. Панель для выбора цвета

Отмена действий

Почти все, что делается с изображением, может быть отменено. Вы можете отменить последнее действие, выбрав в меню изображения **Правка** → **Отменить**, но эта операция применяется так часто, что вам лучше запомнить сочетание клавиш Ctrl+Z.

Сама отмена также может быть отменена. После отмены действия вы можете вернуть его, выбрав в меню изображения пункт **Правка** → **Повторить** или с использованием клавиши быстрого доступа Ctrl+Y. Часто это полезно при оценке эффекта какого-либо действия, с помощью его неоднократной отмены и повтора.

Если вы часто используете отмену и возврат на множество шагов за раз, возможно будет более удобно работать с диалогом **Истории действий** — прикрепляемой панелью, которая показывает небольшие эскизы каждой точки в истории отмены, позволяя вам перемещаться назад или вперед к точке, по которой вы щелкаете (рис. 1.13).

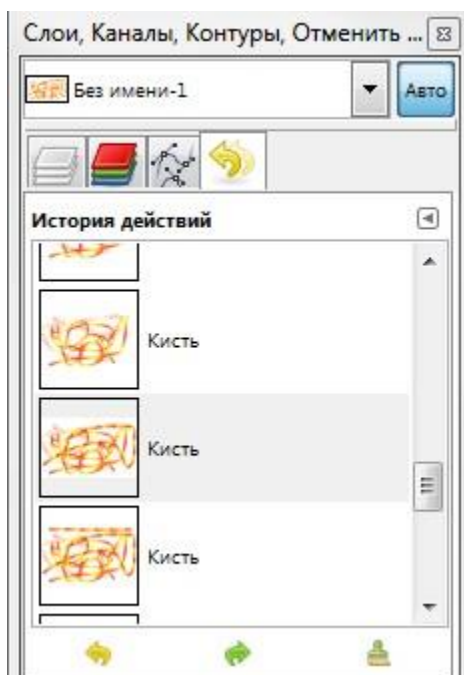


Рис. 1.13. Панель «История действий»

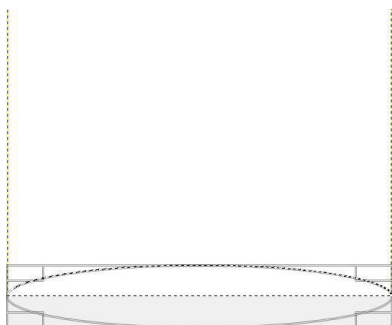
Задание по лабораторной работе

1. Запустите GIMP.
2. Создайте изображение размером 640x480 пикселей с разрешением 72 dpi. При этом используйте цветовую модель RGB.
3. Используя различные инструменты рисования, создайте изображение. Обязательно используйте кисти различных форм и размеров, различные режимы наложения цветов, специальные эффекты. Также используйте ластик, заливку и градиентную заливку. Разместите на изображении художественно оформленный текст.
4. Полученное изображение сохраните в различных форматах: xcf, bmp, tif (используя LZW компрессию), png, gif, gif с градациями серого цвета, jpg (с различной степенью сжатия: 90, 60, 40).
5. Создайте отчет в тестовом редакторе MS Word вставьте в отчет изображения из полученных файлов и запишите после каждого размер полученного файла.
6. Создайте изображение 20x20 пикселей.
7. Увеличьте масштаб отображения и создайте рисунок с эмблемой какой либо компании, используя ограниченное число цветов.
8. Сохраните полученное изображение в различных форматах: bmp, tif (используя LZW компрессию), gif, jpg (с различной степенью сжатия: 90, 60, 40).
9. Добавьте в отчет полученный изображения из сохранённых файлов. Запишите после каждого изображения размер полученного файла.
10. Проанализируйте полученные результаты в развернутом выводе. При этом оценивайте качество полученных изображений и размеры файлов.

Пример создания изображения

Задание: нарисовать дерево.

1. Создать новое изображение с разрешением 1600×1200рх.
2. С помощью инструмента *Эллиптическое выделение* создаем полянку.



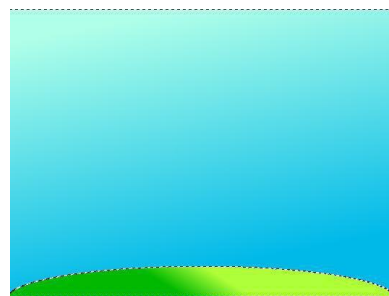
3. Залить сверху вниз инструментом

Градиент со стандартными настройками. Цвет заливки `ffff39` и `00b900`.

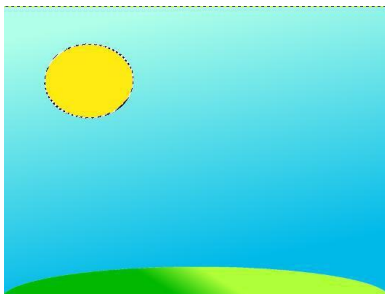


4. Создаем новый слой. Выделяем

смежные области.  Заливаем слой инструментом *Градиент*. Цвета заливки `ffffe9`, `00b9e9`



5. Создаем новый слой и рисуем на нем эллипс, который заливаем желтым цветом - ffeb10. Это будет солнце.

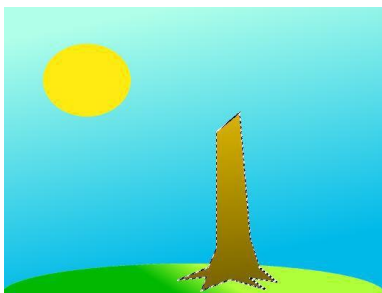


6. Определяем контур ствола с

помощью *Свободного выделения*.

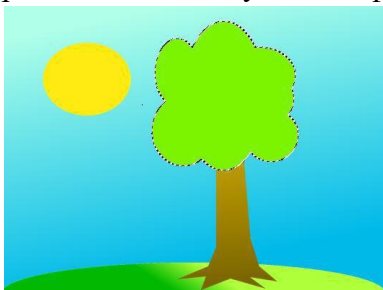


Полученный контур заливаем градиентом коричневого оттенка. d5af00, 7c6600.



7. С помощью инструмента *Эллиптическое выделение* создаем крону. Создаем новый слой, на

котором заливаем полученные формы.



8. Для нанесения листвы на крону дерева, выбираем инструмент *Кисть*

– Vine с размером от 100-130.



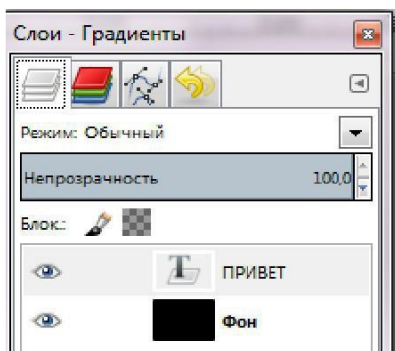
Пример Создания текстовых эффектов

Задание: создать огненный текст.

1. Создайте новое изображение любого размера с чёрным фоном. Например, 640*400.
Файл – Создать. Напишем текст белым цветом.



2. Объединим эти два слоя.



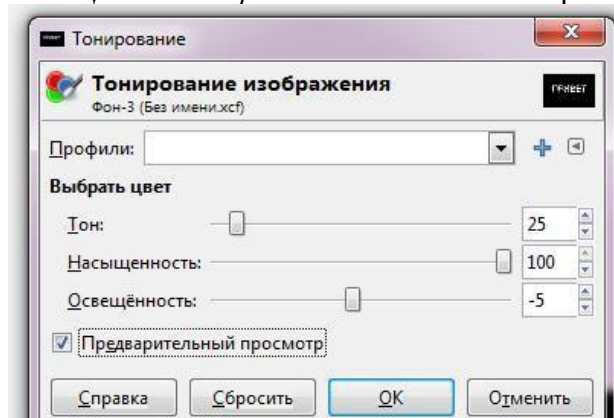
Правой кнопкой мыши кликнем по слою с текстом и выберем *Объединить с предыдущим*.

3. Для создания эффекта огня, выбираем инструмент *Палец* и растушевываем надпись.

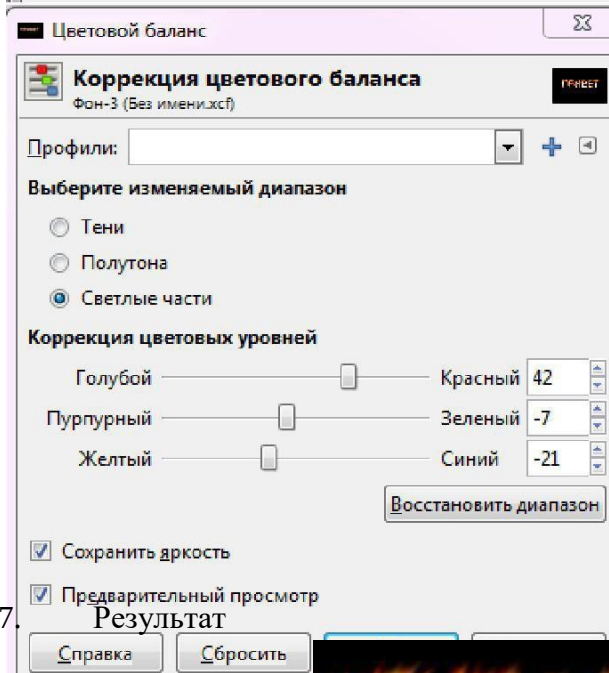
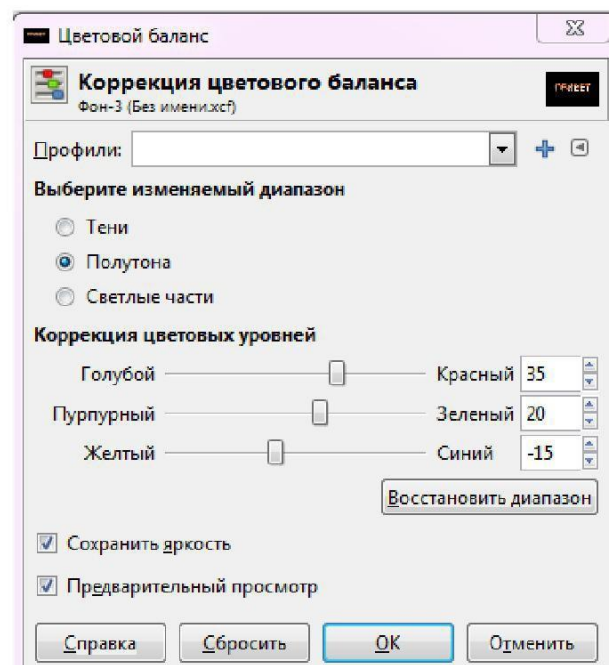
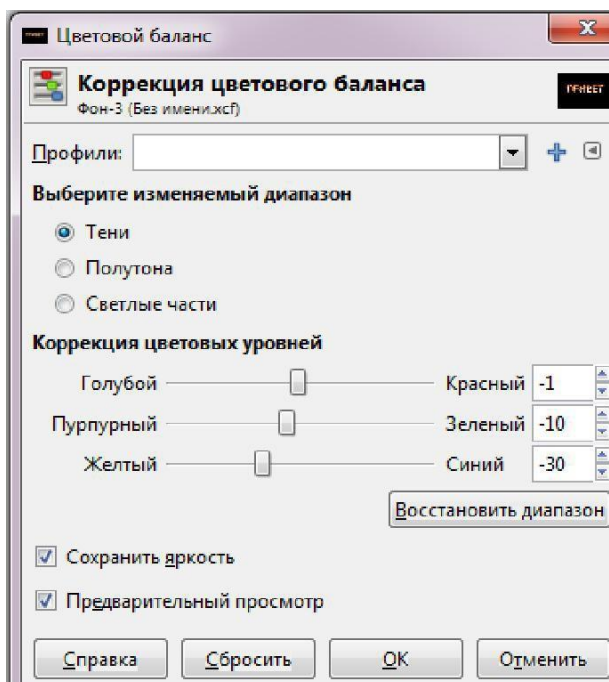


4. Свести изображение. *Свести изображение.* Кликнем по данному слою, и нажать

5. Выполнить *Цвет - Тонирование* и выставить параметры



6. Выполнить *Цвет - Цветовой баланс* и установить значения



7. Результат



Лабораторная работа 2. Фотомонтаж в Gimp.

Выделение областей

Выделение области является одним из важнейших этапов работы с изображением. С помощью выделения области выделяют объекты на изображении что бы использовать их в дальнейшем для фотомонтажа. Выделенные области можно заливать цветом, текстурой, градиентом. С выделенными областями можно проводить отдельную цветокоррекцию и к ним можно применять фильтры. Выделенная область обычно отображается в виде пунктирной рамки.

Неудивительно, что для выделения областей существует ряд приёмов и инструментов (рис. 2.1).



Рис. 2.1. Инструменты выделения

Инструменты выделения предназначены для выделения областей активного слоя, чтобы можно было работать только с ними, не трогая всё остальное. Однако слои и работа с ними будут рассмотрены далее.

Прямоугольное и эллиптическое выделение

Инструменты прямоугольное и эллиптическое выделение позволяют выделять прямоугольные и эллиптические области соответственно. Это самые простые, но очень часто используемые типы выделения.

Для того что бы воспользоваться инструментом выделите его (рис 2.1. Инструмент 1 или 2) на панели инструментов и далее выделите с помощью мыши область на изображении. После этого выделенная область будет отображаться в виде пунктирной рамки (рис. 2.2.).



Рис 2.2. Выделенная область

После этого размер выделенной области можно менять для этого используются области в углах выделения. Также выделенную область можно спокойно переносить, не боясь испортить изображение.

Более подробно параметры выделения можно задать в свойствах инструмента (рис. 2.3.).

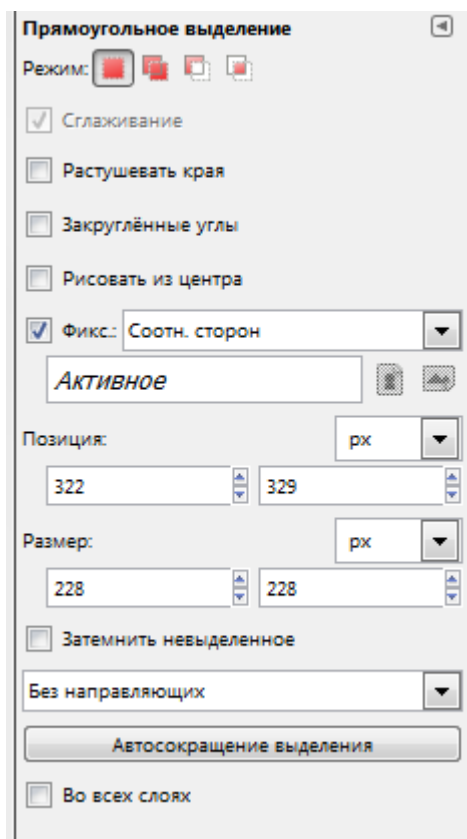


Рис. 2.3. Параметры инструмента «Прямоугольное выделение»

Как видим, что через параметры можно задать точную позицию размещения выделения и точные размеры. После задания размеров, можно установить параметр «Фикс.» означающие фиксировать, например, соотношение сторон. Это позволяет делать выделение, например, по размеру печати фотографий 10:15 и т.п.

Наиболее важным параметром при сложных выделениях является **Режим**(Рис. 2.4.).

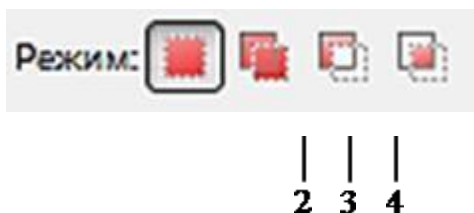


Рис. 2.4. Режимы выделения

Первый режим называется «Заменить текущее выделение» (Рис. 2.4. кнопка 1). В таком режиме каждое выделение происходит заново, а предыдущее выделение снимается. Остальные режимы учитывают какое выделение было сделано до этого. Второй режим «Добавить в текущее выделение» к уже сделанному выделению добавляет новую область. Причем можно не выбирать данный режим в свойствах инструмента выделения а при выделении удерживать кнопку **Shift**. Третий режим позволяет вырезать из сделанной области какую либо часть. В этом режиме можно работать удерживая кнопку **Ctrl**. Последний режим позволяет найти пересечение.

Комбинируя режимы и инструменты можно создать выделенную область достаточно сложной формы, например, рис. 2.5.

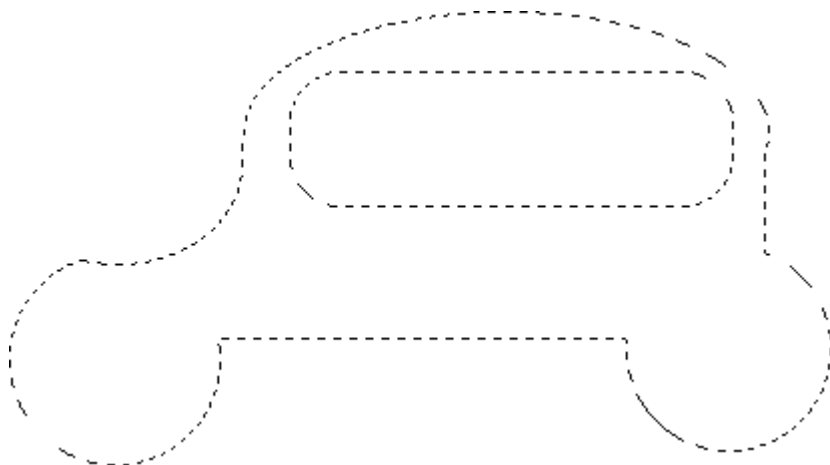


Рис. 2.5. Пример использования режимов выделения

На основе использования этих приемов создаются области выделения для разнообразных графических кнопок, размещаемых на Web-сайтах. Более подробно эту информацию можно найти в Internet набрав поисковый запрос «уроки создания кнопки в GIMP».

Свободное выделение и работа с быстрой маской

Инструмент **Свободное выделение** (Рис. 2.1. Кнопка 3) позволяет выделять свободные области (Рис. 2.6.) при удержании левой кнопки мыши. При однократных нажатиях выделение происходит с помощью многоугольника.



Рис. 2.6. Пример выделения с помощью инструмента «Свободное выделение»

После такого выделения часто возникает необходимость коррекции области выделения, что удобно сделать перейдя в режим быстрой маски нажав советующую кнопку (рис. 1.3 кнопка 5) или сочетания **Shift+Q**. В этом режиме выделенная область остается цветной, а не выделенная отображается красным (рис. 2.7.).



Рис. 2.7. Режим быстрой маски

В этом режиме для изменения границ выделенной области используются инструменты рисования: кисть для добавления к красной области и ластик для расширения области выделения.

Выход из режима быстрой маски осуществляется таким же образом как и вход.

Умные ножницы

Инструмент умные ножницы (рис. 2.1. кнопка 6) используется для выделения объектов по краю. Для этого необходимо расставить ряд опорных точек по краю объекта (рис. 2.8) и за- мкнуть линию и щелкнуть внутри области. При этом GIMP пытается самостоятельно опреде- лить цветовые границы. Этот метод хорошо работает, когда выделяемый объект не сливается с другими по цвету. Однако завершающим этапом выделения рекомендуется использовать дора- ботку области выделения в режиме быстрой маски.



Рис. 2.8. Выделение с помощью умных ножниц

Выделение по цвету

Часто возникает необходимость выделения, какой либо области пикселей похожих по цвету. Это например необходимо для выделения объектов на однородном фоне. В этом случае выде- ляют фон, а потом инвертируют выделение (командой из главного ме-ню **Выделение → Инвертировать**). Таким образом, оказывается выделенным сам объект.

Для выделения пикселей близких по цвету используется так называемая волшебная палочка (рис. 2.1. кнопка 4). Так один щелчок на синей области (рис. 2.9.) может привести к выделению, показанному на рисунке 2.9.



Рис. 2.9. Результат использования «Волшебной палочки»

При выборе данного инструмента самым главным параметром является **Порог**, который определяет чувствительность выделения к цветам. Так снижение порога до значения 4,0 в выше показанном примере может существенно сократить выделяемую область (рис. 2.10).



Рис. 2.10. Результат снижения значения порога

И последнее: снятие выделения происходит при выборе **Выделение** → **Снять** или нажатии **Shift+Ctrl+A**.

Работа со слоями

Удобно представлять изображение в GIMP как пачку прозрачных листов: В терминологии GIMP, каждый прозрачный лист носит название слой. В принципе, нет ограничений на количество изображений в слое: единственное ограничение это количество доступной памяти в системе.

В GIMP границы слоя необязательно равны границам его содержащего изображения. Когда вы создаёте текст, к примеру, каждый текстовый элемент располагается в своём отдельном слое, и слой равен размеру текста, не больше. Также когда вы создаёте новый слой с помощью вырезания и вставки, новый слой создаётся достаточного размера для размещения вставленного содержимого. В окне изображения границы текущего активного слоя показаны чёрно-жёлтой пунктирной линией.

Структура слоёв в изображении показана в диалоге "Слой" (рис. 2.11).

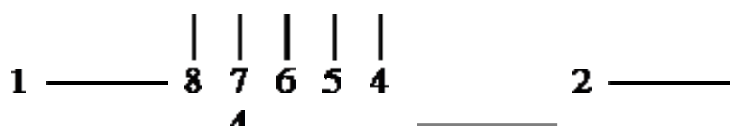
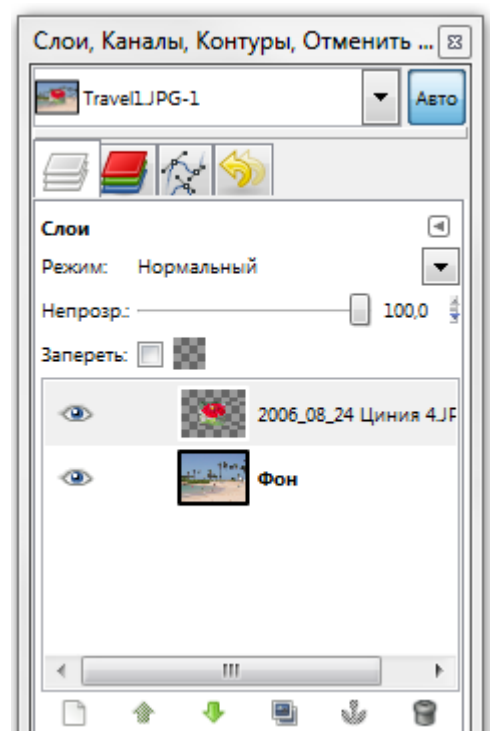


Рис. 2.11. Диалог «Слой»

В диалоге «Слой» можно изменять следующие свойства выделенного слоя:

Непрозрачность

Прозрачность слоя определяется степенью доступных цветов из нижних отображаемых слоёв списка. Непрозрачность определяется диапазоном от 0 до 100, где 0 означает полную прозрачность, и 100 означает полную непрозрачность. Непрозрачность определяется в диалоге Слои (рис. 2.11., элемент 2).

Видимость

Существует возможность временно не отображать слой без его уничтожения, с помощью щелчка по пиктограмме глаза (рис. 2.11, кнопка 3) в диалоге слоёв. Это называется «переключением видимости» слоя. Для большинства операций над изображением отключение видимости равносильно отсутствию слоя. Когда вы работаете с изображением, содержащим множество слоёв с разной прозрачностью, чаще вам будет проще получить лучший вид слоя, на котором вы в данный момент работаете отключением видимости других слоёв.

Режим

Режим слоя (рис. 2.11. элемент 1) определяется способом комбинации цветов из текущего и расположенного ниже слоя для представления видимого результата.

Режимы слоя иногда называются «режимами смешивания». Выбор режима слоя изменяет внешний вид слоя или изображения в зависимости от низлежащих слоёв. Если есть только один слой, то режим слоя ни на что не влияет. Поэтому должно быть по крайней мере два слоя, чтобы использовать режимы слоя.

Кнопки внизу диалога «Слои» позволяют создавать новые слои (рис. 2.11. кнопка 4), изменять порядок следования слоев (рис. 2.11. кнопки 5,6), создавать копию слоя (рис. 2.11 кнопка 7), удалять выделенный слой (рис. 2.11 кнопка 8).

Одним из этапов фотомонтажа обычно является создание нового слоя (рис. 2.11 кнопка 4) на изображении, а затем вставка выделенного объекта из другого изображения. Для вставки может использоваться буфер обмена и стандартные команды **Правка** → **Копировать**, **Правка** → **Вставить**. Более подробно фотомонтаж рассмотрим в следующих разделах.

Текст в GIMP

На изображение может быть добавлен любой текст с помощью инструмента «Текст» (рис. 2.12).



Рис. 2.12. Инструмент «Текст»

Добавление текста происходит в специальный текстовый слой. И сам текст может быть отредактирован в дальнейшем с помощью того же инструмента «Текст». При выборе инструмента можно задать параметры шрифта (рис. 2.13.) такие как: шрифт, размер, цвет.

После применения инструмента текст появляется специальный диалог для ввода и редактирования текста (рис. 2.14.).

Размещение текста по контуру и создание контуров в данном пособии не рассматриваются.

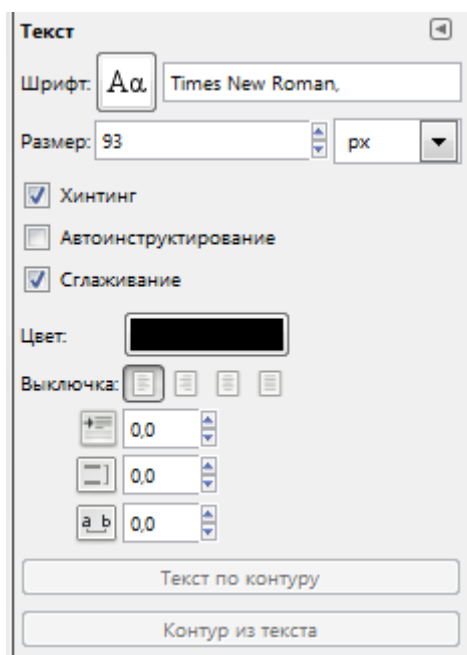


Рис. 2.13. Параметры инструмента «Текст»

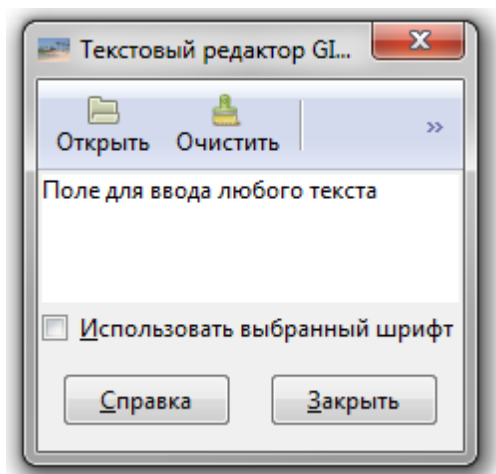


Рис. 2.14. Диалог для ввода и редактирования текста

Преобразование изображения в слой

Для преобразования слоя существует ряд инструментов (рис. 2.15.).



Рис. 2.15. Инструменты преобразования

Некоторые из приведенных инструментов можно применить как к отдельному выделенному слою, выделению или в целом к изображению.

Общие свойства инструментов преобразования

Перед изучением инструментов преобразования заметим, что некоторые параметры для этих инструментов являются общими. Во первых это группа кнопок «Преобразование» (рис. 2.16.).

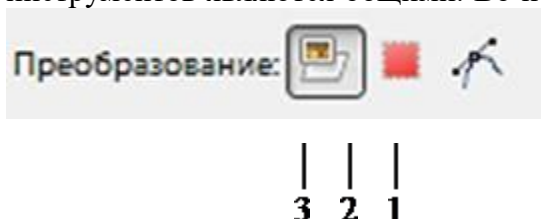


Рис. 2.16. Группа кнопок преобразовать

При выборе первой кнопки инструмент работает над активным слоем. Если в слое есть выделение, то выделенная часть изображения будет трансформирована.

При выборе второй кнопки инструмент работает только над формой самого выделения, а не изображением в этом выделении.

При выборе третьей кнопки инструмент работает только над контуром.

Инструменты преобразования

Кратко рассмотрим назначение инструментов преобразования.

Инструмент «Перемещение» (рис. 2.15 кнопка 1) служит для переноса активного слоя, выделения или контура.

Инструмент «Кадрирование» (рис. 2.15 кнопка 3) служит для удаления областей с края изображения или слоя. Чаще всего этот инструмент применяется не к слою, а в целом ко всему изображению, перед выводом на печать для задания нужных соотношений сторон, например 10х15. Для этого в параметрах инструмента устанавливается галочка в положении «Фикс.», а в соответствующем списке должно быть установлено «Соотн. сторон». Для обрезки только текущего слоя в параметрах инструмента устанавливается галочка в опции «Только текущий слой».

Поскольку при фотомонтаже размеры изображений сильно отличаются необходимо провести коррекцию масштаба отдельных объектов находящихся в разных слоях. Для этого применяют инструмент «Масштаб» (рис. 2.15 кнопка 5). При выборе этого инструмента и щелчке на изображении появляется дополнительный диалог «Масштаб» (рис. 2.17).

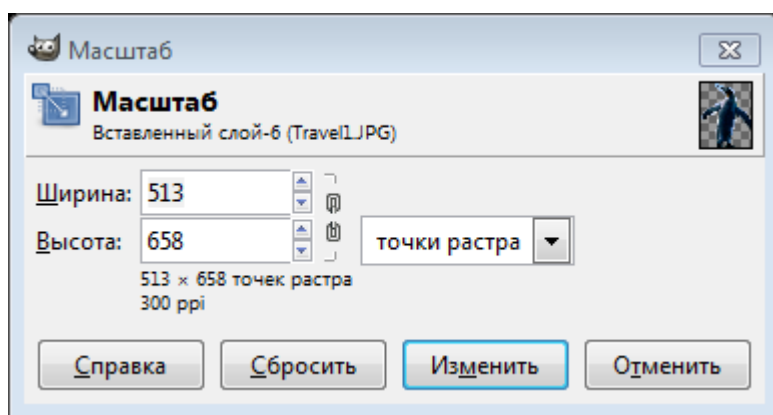


Рис. 2.17. Диалог «Масштаб»

Если возникает необходимость сохранений пропорций при масштабировании необходимо нажать на элемент в виде цепочки (рис. 2.17. область 1), что бы она обрела вид единого целого. Далее, применяя перетаскивание за углы выделенного объекта на слое, производится масштабирование. Окончательно преобразование подтверждается нажатием кнопки «Изменить» в диалоге масштаб. Подобные диалоги появляются и при других преобразованиях.

Инструмент «Вращение» (рис. 2.15 кнопка 4) служит для поворота активного слоя, выделения или контура. При активном инструменте поворот может осуществляться как с помощью мыши, так и через соответствующий диалог «Вращение».

Следующие инструменты «Искавление» (рис. 2.15 кнопка 6), служащий для скоса изображения, «Перспектива» (рис. 2.15 кнопка 7), «Зеркало» (рис. 2.15 кнопка 8) выполняют соответствующие преобразования аналогичным образом. Они могут быть использованы для построения перспективной тени выделенного объекта следующим образом. Сначала слой дублируют с помощью кнопки на панели слоев (рис. 2.11. кнопка 7) и получают две копии объекта (рис. 2.18.).



Рис. 2.18. Изображения с двумя копиями объекта

Далее используем инструменты «Перспектива», «Искавление» при необходимости «Зеркало» один слой трансформируем и получаем следующее:



Рис. 2.19. Пример использования инструментов преобразования

Выделим объект в преобразованном слое. Для этого можно использовать волшебную палочку выделив сначала фон, а затем инвертировав выделение выбрав **Выделение** → **Инвертировать**. После этого зальем выделение черным цветом, используя инструмент «Плоская заливка» с установленным параметром «Все выделение» либо с нажатой кнопкой **Shift**. Далее остается переместить слой с помощью инструмента «Перемещение» и установить его прозрачность и получим:



Рис. 2.20. Результат работы с копией слоя

Фотомонтаж

Все сведения для выполнения фотомонтажа уже изложены выше, приведем лишь общую схему выполнения действий. На первом этапе осуществляется подбор исходных изображений и открытие их в GIMP. Далее с помощью различных приемов и инструментов происходит выделение объектов и копирование их в буфер обмена при выборе команды Правка → Копировать, либо нажатии **Ctrl+C**. После этого переходим к фоновому изображению и выполняем вставку объекта (команда Правка → Вставить либо нажатие **Ctrl+V**). Объект в таком случае вставляется как плавающее выделение и лучше всего сразу создать для него новый слой нажав на панели «Слои» кнопку «Создать новый слой» (рис. 2.11. кнопка 4). После этого используются инструменты преобразования: «Масштаб», «Перемещение» и т.д., устанавливаются режимы слоя и прозрачность.

Описанные действия повторяются и для других объектов с других изображений. При необходимости меняется порядок следования слоев с панели «Слои» с помощью соответствующих кнопок (рис. 2.11. кнопки 5,6).

Для того что бы информация о слоях не была утеряна, полученное изображение рекомендуется сохранять в формате GIMP – xcf.

Задание по лабораторной работе

1. Подберите 3-4 исходных изображений. Добавьте найденные изображения в отчет по лабораторной работе.
2. Выполните фотомонтаж. Результат сохраните в отчет.
3. Добавьте тени от объектов как описано выше. Результат этого этапа добавьте в отчет.
4. Добавьте текстовые надписи. Полученное изображение вставьте в отчет.
5. Сохраните полученный файл в формате xcf.

Лабораторная работа 3 Обработка растровых изображений

Коррекция цвета

Для коррекции цвета в GIMP существует ряд инструментов в меню «Цвет» (Рис. 3.1.).

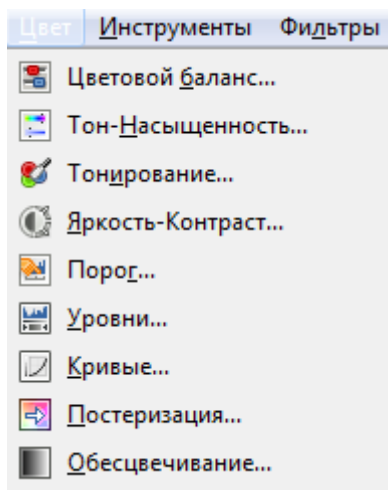


Рис. 3.1. Инструменты для коррекции цвета

Инструменты можно использовать для активного слоя или для участка выделения.

Цветовой баланс

Первый инструмент «Цветовой баланс» позволяет регулировать соотношение основных цветов из RGB и CMY моделей. Инструмент наиболее полезен для исправления цветов, преобладающих на цифровых фотографиях. Регулировка происходит либо для светлых участков изображения, либо для полутонов, либо для теней с помощью специального диалога (рис. 3.2.).

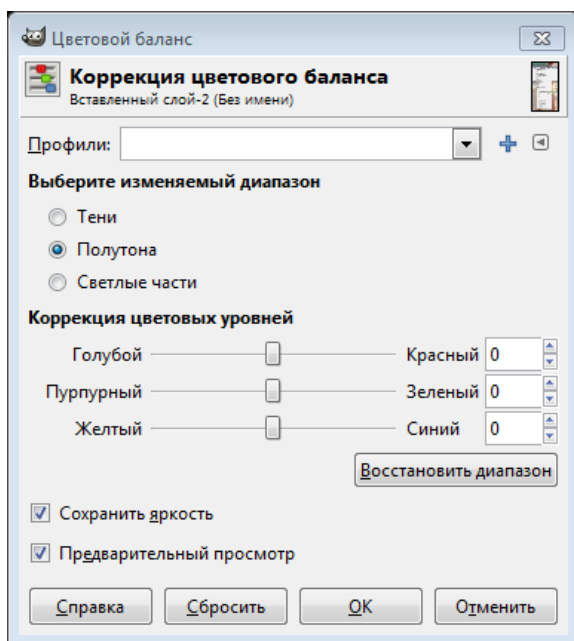


Рис. 3.2. Диалог для корректировки цветового баланса

Коррекция тона, освещенности, насыщенности

Следующий инструмент позволяет изменять значения тона, насыщенности и яркости выбранного цветового диапазона в активном слое или выделении с помощью специального диалога (рис. 3.3.).

Тон позволяет отличать между собой основные цвета в модели HSV: красный, зеленый, синий, голубой, малиновый (пурпурный), желтый.

В теории цвета **насыщенность** — это интенсивность определённого тона. Можно сказать, что насыщенность — это характеристика цвета, определяющая его чистоту. Насыщенный цвет можно назвать сочным, глубоким, менее насыщенный — приглушённым, приближённым к серому.

Также насыщенность позволяет отличать красный цвет от розового, зеленый от светло-зелёного и т.д.

Полностью ненасыщенный цвет будет оттенком серого. Насыщенность (saturation) — одна из трёх координат в цветовых пространствах моделей HSL и HSV.

Термин «освещенность» (от англ. lightness) в GIMP переведен на русский язык не совсем корректно. В русском языке в теории цвета используют обычно термин **светлота**. **Светлота** — одна из основных характеристик цвета наряду с насыщенностью и тоном. Светлота это субъективная яркость участка изображения, позволяющая отличать, например, серый цвет от черного, а белый от серого. Для полного понимания этих характеристик цвета рекомендуется обратиться к лекции по основам компьютерной графики и цветовым моделям HSV и HSL.

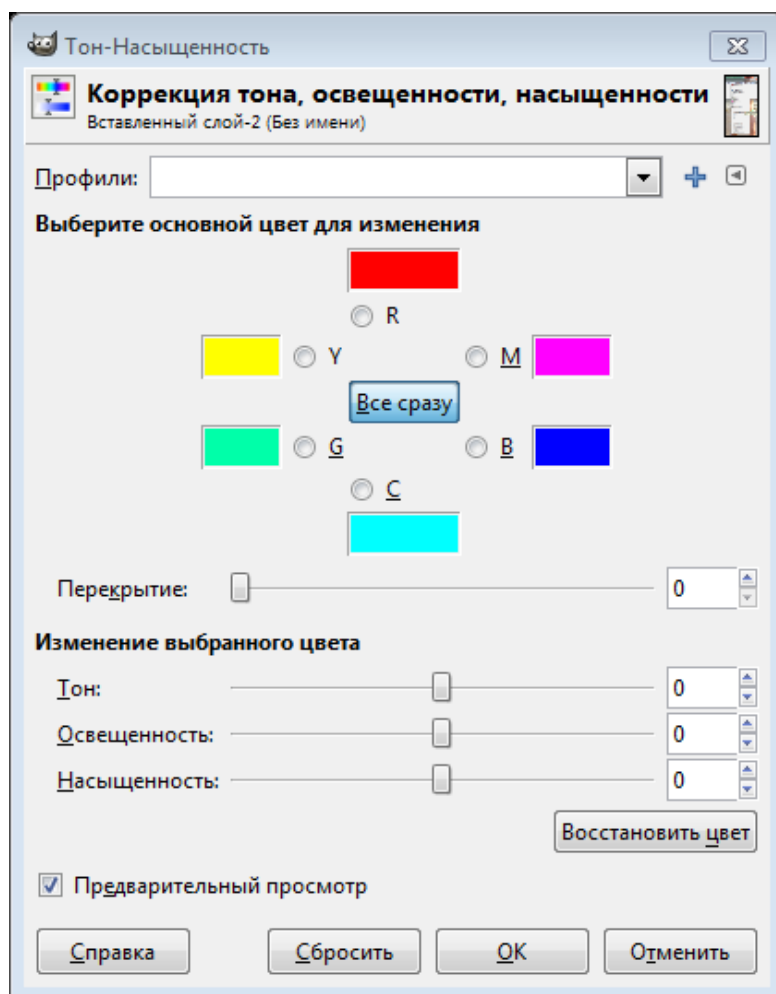


Рис. 3.3. Диалог коррекции тона, освещенности, насыщенности

Тонирование

Инструмент «Тонирование», так же можно использовать для изменения тона, освещенности и насыщенности через специальный диалог (рис. 3.4.). Но в отличие от предыдущего инструмен-

та, тонирование применяется для изображений в градациях серого цвета для получения цветности и может быть использовано для перевода изображения в сепию (дуотон). Использование инструментов выделения отдельных областей и тонирования позволяют черно-белую фотографию (изображение в градациях серого цвета) перевести в цвет. Также для раскрашивания черно-белых изображений можно использовать команду **Цвет → Окрашивание**.

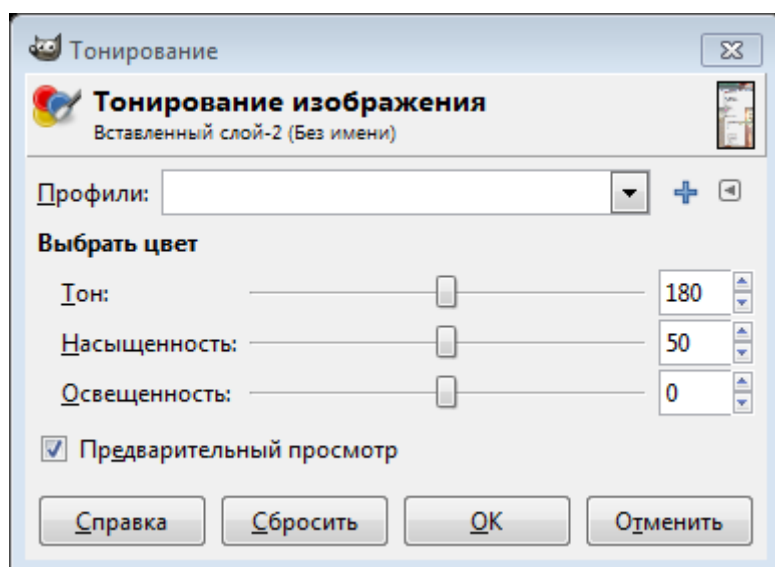


Рис. 3.4. Диалог «Тонирование»

Яркость и контраст

Достаточно просто изменяется яркость и контрастность изображения или выделения при использовании инструмента. «Яркость-контраст».

Яркость и контраст являются субъективными характеристиками изображения, воспринимаемыми человеком.

Яркость представляет собой характеристику, определяющую то, на сколько сильно цвета пикселей отличаются от чёрного цвета. Например, если оцифрованная фотография сделана в солнечную погоду, то ее яркость будет значительной. С другой стороны, если фотография сделана вечером или ночью, то её яркость будет невелика.

Контраст представляет собой характеристику того, насколько большой разброс имеют цвета пикселей изображения. Чем больший разброс имеют значения цветов пикселей, тем больший контраст имеет изображение.

Гистограмма изображения

Несколько следующих команд в меню «Цвет» используют **гистограмму** изображения (уровни) как основной или дополнительный инструмент. **Гистограмма** (в фотографии) — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена Яркость, а по вертикали — относительное число пикселей с данным значением яркости (рис. 3.5.). Гистограмма изображения позволяет оценить количество и разнообразие оттенков изображения, а также общий уровень яркости изображения.

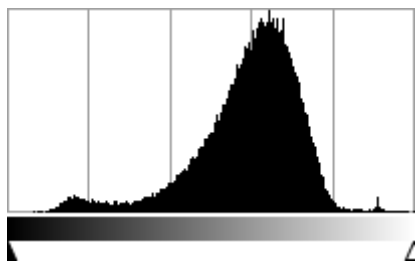


Рис. 3.5. Пример гистограммы

Наиболее просто построение гистограммы можно пояснить для изображения в градациях серого цвета. В этом случае, гистограмма представляет собой диаграмму, где по горизонтальной шкале откладываются градации серого от 0 (черный) до 255 (белый), а по вертикальной - количество точек соответствующей градации в этом изображении. Чем выше столбец, тем больше точек соответствующего оттенка серого содержится в фотографии.

Так гистограмма, приведенная на рис. 3.5., отображает количество пикселей определённого тона для рис. 3.6.

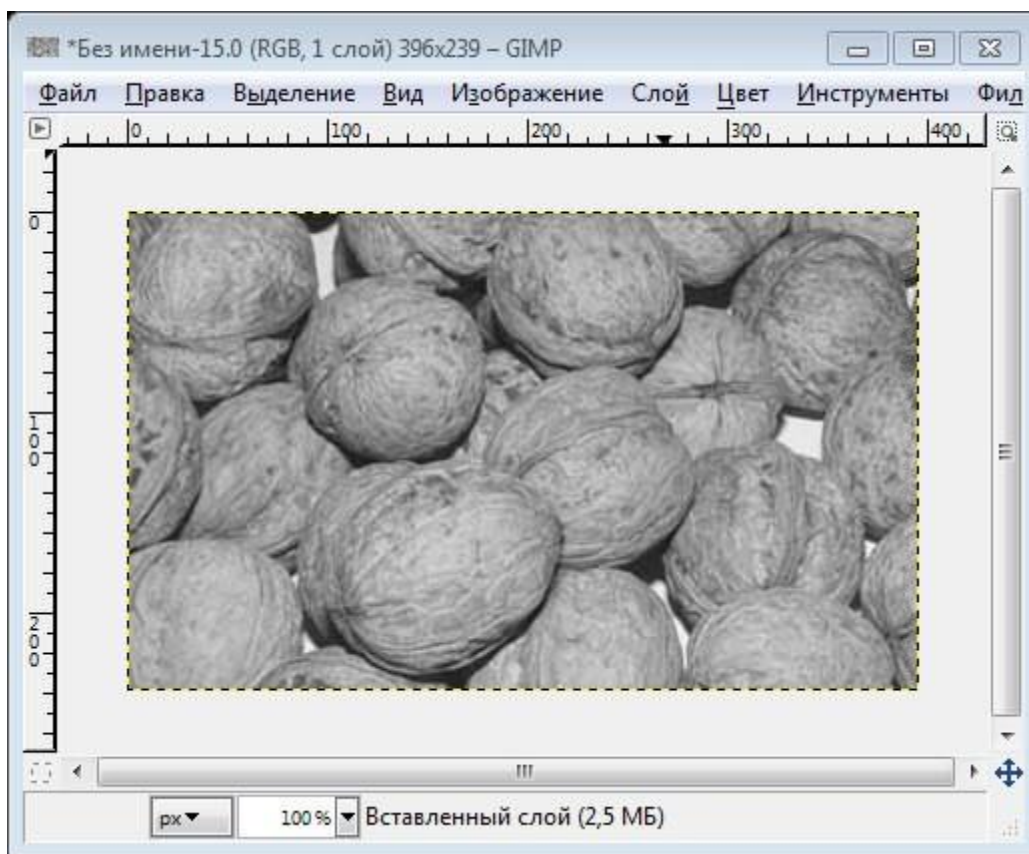


Рис. 3.6. Пример изображения для построения гистограммы

При выборе инструмента «Уровни» и задании параметров, как показано на рис. 3.7. (бегунки справа слева сдвинуты к середине), распределяем значение интенсивностей равномерно по всей области градаций серого цвета. Этим самым повышаем контрастность изображения (рис. 3.8.).

В некоторых случаях, описанный метод позволяет улучшить изображение, а в некоторых наоборот уменьшить художественную ценность изображения.

Гистограмма для цветного изображения строится по яркости, либо по каждому отдельному каналу для основных цветов цветовой модели. Например, для RGB модели гистограмма может быть построена для трех каналов R, G и B соответственно.

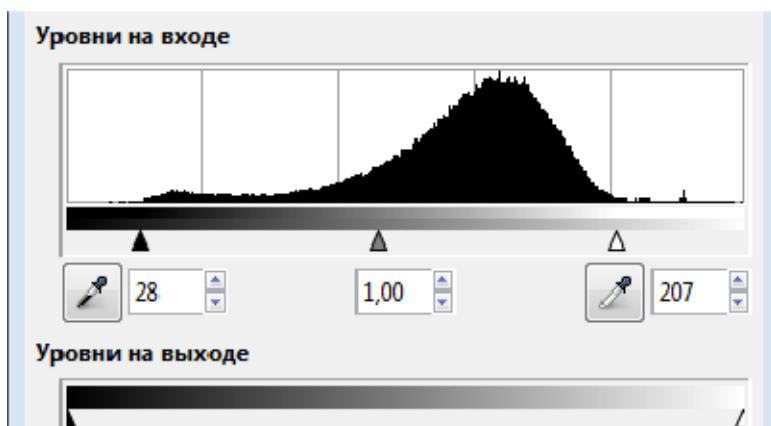


Рис. 3.7. Изменение гистограммы

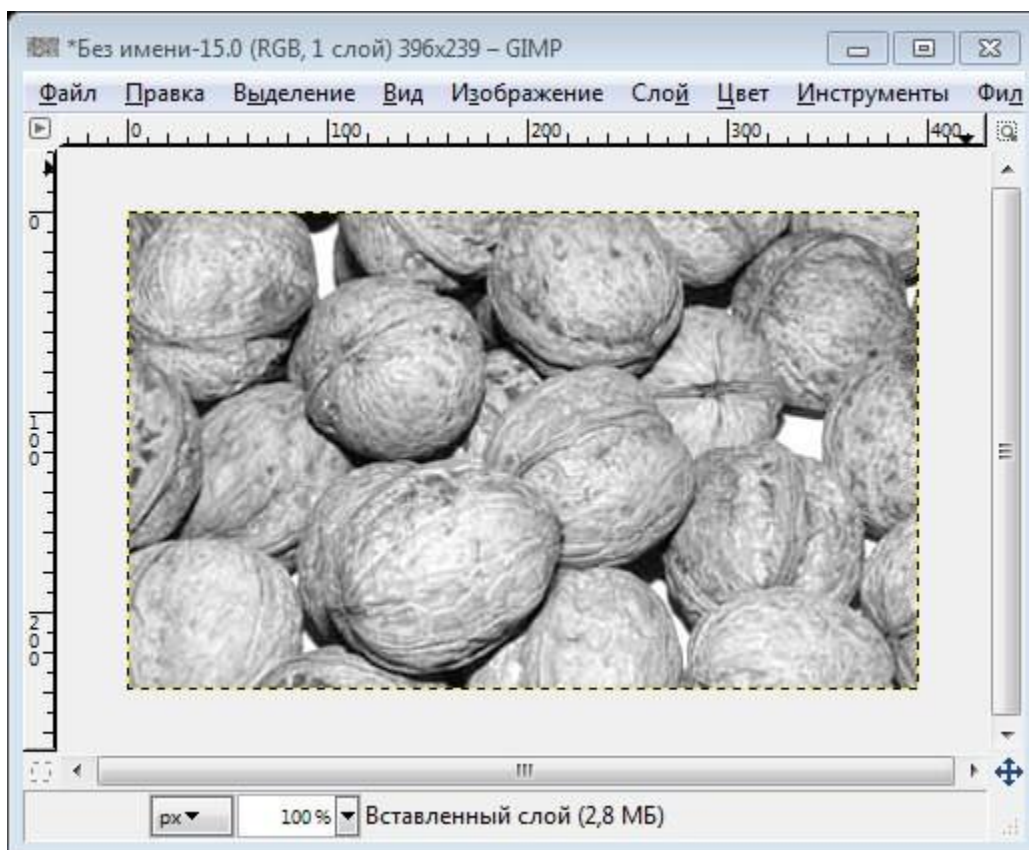


Рис. 3.8. Изображение с повышенной контрастностью

Коррекция цветowych кривых

Вторым значимым элементом после гистограммы являются «Кривые», которые позволяют управлять функцией яркости и контрастности.

Рассмотрим функцию для управления яркостью и контрастностью, областью определения и значений которой являются значения цветовых компонент в модели RGB. Аргументом функции является цвет пикселя исходного изображения. Значение функции представляет собой цвет пикселя обработанного изображения. Для изменения яркости/контраста функция применяется для каждого пикселя изображения.

Если яркость и контраст изображения никак не меняются в процессе преобразования, то функция имеет график, представленный на рис. 3.9., а. Из рисунка видно, что функция в этом случае просто передаёт на выход значение своего аргумента.

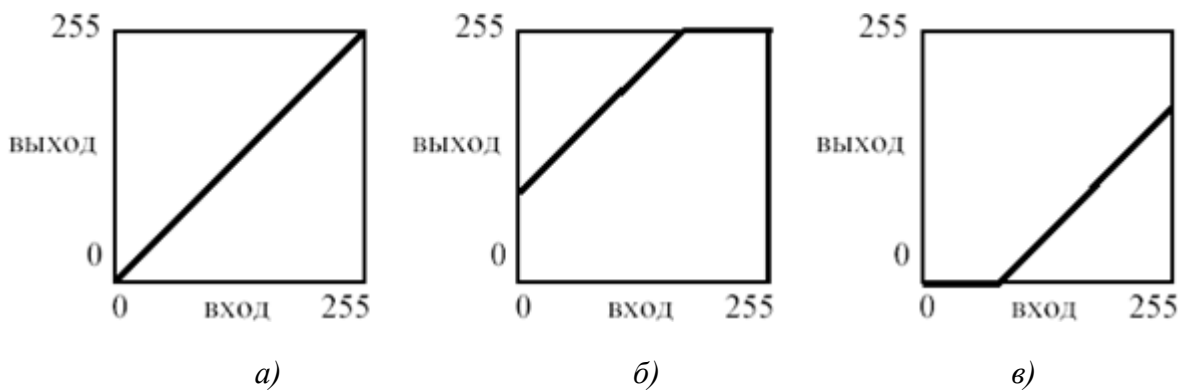


Рис. 3.9. Графики яркости

Яркость для рассматриваемой функции представляет собой сдвиг прямой линии в вертикальном направлении. Яркость изображения увеличивается пропорционально сдвигу прямой. Если прямая сдвигается вверх (рис. 3.9., б), яркость изображения увеличивается, а если прямая сдвигается вниз (рис. 3.9., в) – уменьшается.

При использовании преобразования контраста прямая линия меняет свой наклон. При увеличении контраста изображения (рис. 3.10., а) наклон прямой увеличивается, при уменьшении контраста – уменьшается (рис. 3.10., б). При этом сдвиг прямой в горизонтальном направлении означает, что помимо контраста изменяется и яркость изображения.

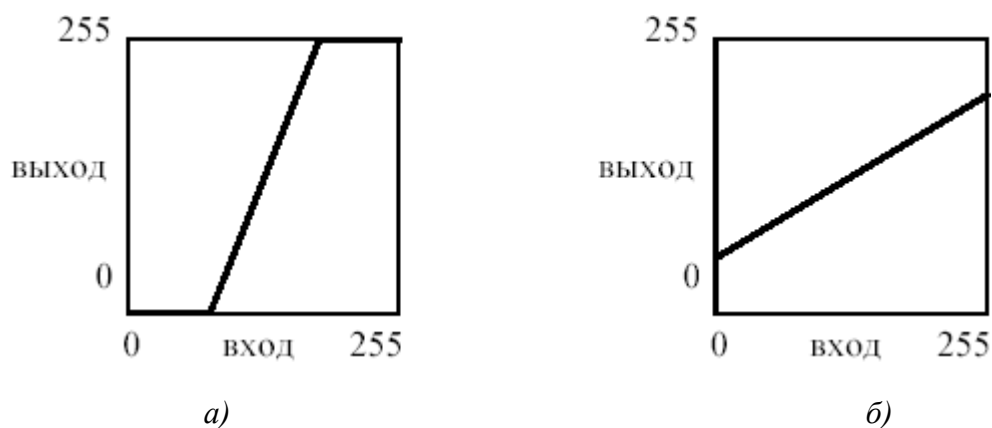


Рис. 3.10. Графики контрастности

Комбинации наклона и сдвига прямой позволяют одновременно изменять и яркость, и контраст изображения. Например, на рис. 3.11. представлен график функции, усиливающей контраст и увеличивающей яркость изображения.

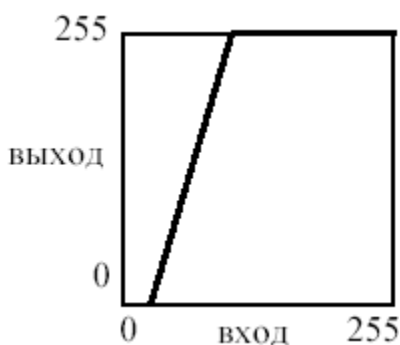


Рис. 3.11. Увеличение яркости и контрастности

Преобразование яркости/контраста может быть применено и к отдельным компонентам модели RGB, например к компоненту красного цвета. Тогда яркость/контраст будут изменяться только для красного компонента, а для других компонент они останутся неизменными. Более того, можно задавать различные преобразования яркости/контраста одновременно для каждого компонента модели RGB.

Фильтры

Фильтр — специальный вид инструмента, который берёт входной слой или изображение, применяет к нему математический алгоритм и возвращает измененный слой или изображение в новом формате. Фильтры позволяют накладывать на изображение различные эффекты, например: размытие, резкость, деформацию, шум и т. д.

Для работы с фильтрами в GIMP выделено специальное меню «**Фильтры**». При работе с фильтрами активно используются диалоговые окна для задания параметров фильтров.

Фильтры размытия

Это набор фильтров, которые тем или иным способом размывают изображение или его часть. Тем не менее, цвета необработанной области могут попасть в размытую область. Так что ниже приведены иллюстрации действия каждого из фильтров размывания, которые помогут вам выбрать фильтр, оптимально подходящий для той или иной задачи. Разумеется, это всего лишь примеры, поскольку почти для каждого фильтра можно изменить тип размывания и силу действия эффекта.

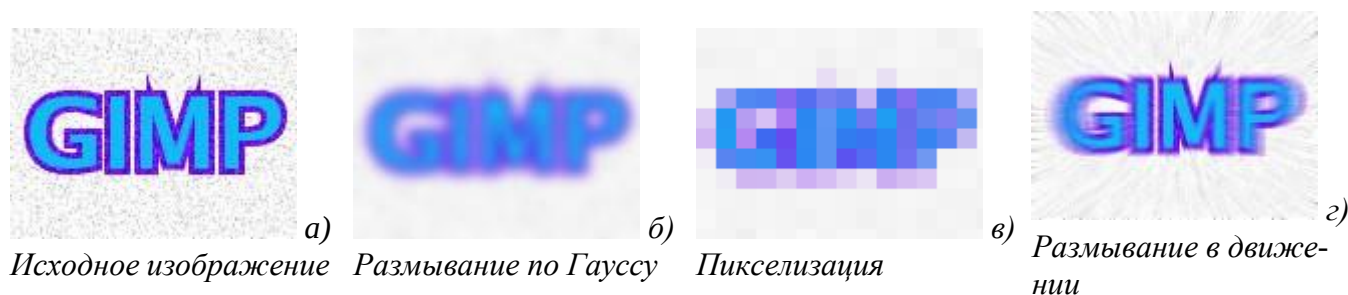


Рис. 3.12. Примеры использования фильтров размытия

На рис. 3.12 приведены примеры использования различных фильтров размытия.

Фильтры улучшения

Среди фильтров улучшения можно выделить фильтр повышения резкости, удаления пятен и штрихов, и самое главное, удаления эффекта красных глаз на цифровых фотографиях. Для использования последнего фильтра рекомендуется сначала выделить область, с эффектом красных глаз на фотографии, и далее применить фильтр, меняя пороговое значение в диалоговом окне.

Фильтры искажения

Фильтры искажения преобразуют изображение разными способами, такими как: имитация ветра, ряби или волн на воде, загнутая страница, искажения оптики и т.д.

Фильтры свет и тень

Здесь находится три группы фильтров:

- Фильтры световых эффектов рисуют разные эффекты освещения изображения.

- Фильтры для создания разного рода теней. Необходимо отметить, что описанный выше способ получения тени через работу со слоями, более гибок и позволяет получать более сложные тени, например с изгибом на полу и стене.

- Фильтры эффекта стекла искажают изображение так, как будто на него смотрят сквозь линзу или стеклянные блоки.

Фильтры выделения края

Фильтры выделения края ищут границы между разными цветами, таким образом, находя контуры объектов.

Они используются, чтобы указать выделения и для других художественных целей. Например, интересен фильтр «Неон».

Фильтры имитации

Фильтры имитации создают эффекты присущие различным стилям живописи: кубизму, живописи маслом, картине на холсте или плетённой поверхности и т.д.

Фильтры визуализации

Большинство фильтров в GIMP работает над слоем, изменяя его содержимое, но фильтры в группе «Визуализация» отличаются тем, что они создают текстуры с нуля. Обычный результат такого фильтра - полная замена содержимого слоя. Некоторые фильтры создают случайные или шумовые текстуры, другие — фракталы, а один (Gfig) больше напоминает общий (но ограниченный) инструмент векторной графики.

В этой же группе фильтров находятся фильтры для построения и изучения фракталов. При выборе **Фильтры → Визуализация → Природа → IFS-фрактал** вызывается подсистема построения геометрических фракталов с помощью системы итерируемых функций. При выборе фильтра **«Исследователь фракталов»** вызывается подсистема построения разнообразных алгебраических фракталов. Для этих фильтров GIMP содержит достаточно подробную справку с пошаговыми инструкциями.

Задание по лабораторной работе

1. Подобрать исходное изображение в градациях серого цвета. Поместить изображения в отчет.
2. Перевести изображения в режим RGB модели, выбрав **Изображение → Режим → RGB**.
3. Используя инструменты выделения, тонирование и окрашивание сделать изображение цветным.
4. Отрегулировать цветовой баланс, яркость и контрастность.
5. Сохранить полученное изображение. Описать ход работы и полученные результаты.
6. Подобрать несколько разных цветных изображений и исследовать изображения с помощью гистограммы.
7. При необходимости увеличить контрастность изображений. Отрастить результаты исследования в отчете, в котором привести исходные и полученные изображения и их гистограммы.
8. Создать новое изображение и залить его градиентом от черного к белому цвету, слева направо.
9. Используя коррекцию цветовых кривых как показано на рис. 3.13. Преобразовать изображение. Объяснить результат в отчете.

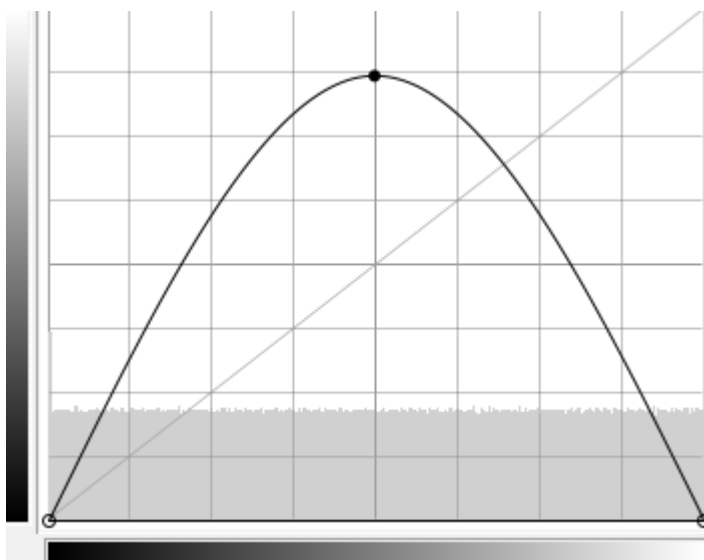


Рис. 3.13. Кривая цветокоррекции

10. Подобрать фотографию с эффектом «Красных глаз».
11. Устранить эффект «красных глаз» с помощью соответствующего фильтра.
12. Кадрировать изображение, подготовив его к печати на фотобумаге размером 10x15 см.
13. Улучшить изображение, используя гистограмму (уровни).
14. Создать выделение по краям изображения. Для этого используйте прямоугольное выделение с закругленными краями. Для симметричности выделения в параметрах инструмента «Прямоугольное выделение» позицию и размер. Затем инвертируйте выделение командой **Выделение** → **Инвертировать** (Ctrl + I).
15. Примените к выделению несколько различных фильтров для получения оригинальных рамок. Можно попробовать выбрать **Фильтры** → **Карта** → **Фрактальный след**. Хорошие результаты сохраните в отчет. Используйте историю для отмены неудачных действий и новых попыток.
16. Подберите цветные изображения для дальнейших экспериментов.
17. Исследуйте группы фильтров: «**Искажение**», «**Выделение края**», «**Имитация**», применяя их в целом ко всему изображению. Наиболее интересные результаты занесите в отчет.
18. Создайте новое изображение 640x480.
19. Исследуйте на этом изображении возможности группы фильтров «**Визуализация**».
20. Исследуйте возможности построения геометрических и алгебраических фракталов.
21. Исследуйте возможности построения векторных примитивов на изображении с помощью фильтра Gfig.
22. Напишите развернутый вывод, где проанализируйте основные возможности GIMP в сравнении с другими графическими редакторами. Выразите и обоснуйте свое мнение.

Лабораторная работа 4 Работа с растровыми изображениями в GIMP

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Получить навыки работы в графическом редакторе GIMP

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

- **GIMP - многоплатформенное обеспечение** для работы над изображениями. GIMP в расшифровке - GNU Image Manipulation Program. GIMP годно для множества задач по изменению изображения, включая ретуширование фотографий, композиция изображения, и создание изображения.
- У него много **способностей**. Его можно использовать как простой графический редактор, профессиональное приложение по ретушированию фотографий, сетевую систему по обработке партий данных, крупно-масштабный постановщик изображения, преобразователь форматов изображения, и т.п.
- **GIMP расширяем**. Он был сконструирован чтобы поддерживать дополнения и расширения, позволяя делать что угодно. Передовой интерфейс для разработки скриптов позволяет легко запрограммировать всё, от простейших задач до сложнейших процедур обработки изображения.
- **Одна из сильных сторон GIMP заключается в его доступности** из многих источников для многих операционных систем. Большинство GNU/Linux дистрибутивов включают GIMP как стандартное обеспечение. GIMP также доступен и для других операционных систем, такие как Microsoft Windows™ или

Mac OS X™ от Apple (Darwin). **GIMP - не свободно распространяемое обеспечение. Оно - Свободное Обеспечение защищённое лицензией GPL**(General Public License).GPL предоставляет пользователям свободы доступа и изменения исходного кода обеспечения.

Изображения

- **Изображение - основной объект** с которым работает GIMP. Под словом "изображение" подразумевается один файл, любого поддерживаемого графического формата. Из этого можно было бы сделать вывод, что изображение соответствует одному отображающему его окну. Но это не совсем верно: можно открыть несколько окон, с одним и тем же изображением. С другой стороны, нельзя открыть в одном окне более одного изображения, а так же изображение без отображающего его окна.
- **Структура изображения в GIMP** может быть достаточно сложной. Не стоит сравнивать изображение на компьютере с картинкой на листе бумаги. Аналогия с книгой в данном случае будет более уместна. Итак, изображение - это книга, а страницы книги называются "слои". Кроме слоев изображение в GIMP может содержать маску

выделения, набор каналов и набор контуров. Фактически GIMP обеспечивает механизм прикрепления произвольных данных к изображению.

□ ***В GIMP можно работать с несколькими изображениями одновременно.*** Если открытые файлы имеют большой объем, то все вместе они должны использовать огромное количество памяти. Однако, GIMP использует сложную систему управления памятью, предотвращая ее дефицит при работе с большим количеством изображений. Однако, ограничения существуют везде, поэтому, собираясь работать с большими изображениями, постарайтесь поместить в вашу систему наибольший объем памяти.

Слой

□ Если изображение подобно книге, то слой можно сравнить со страницей внутри книги. Простейшее изображение содержит только один слой, и, продолжая аналогию, является "листом бумаги". Однако опытные пользователи GIMP в большинстве случаев работают с изображениями, содержащими множество слоев. Слои могут быть прозрачными, и могут покрывать не все пространство изображения, поэтому при просмотре изображения может быть виден не только верхний слой, но и элементы остальных.

Стандартные окна

На снимке ниже показано стандартное расположение окон GIMP:

❶

Панель инструментов: это самое сердце GIMP. В нем содержится главное меню, кнопки с пиктограммами, с помощью которых производится выбор инструментов, и некоторые другие полезные вещи.

❷

Параметры инструментов: под панелью инструментов прикреплен диалог "Параметры инструментов", который отображает параметры выбранного инструмента (в данном случае это "Выделение прямоугольных областей")

❸

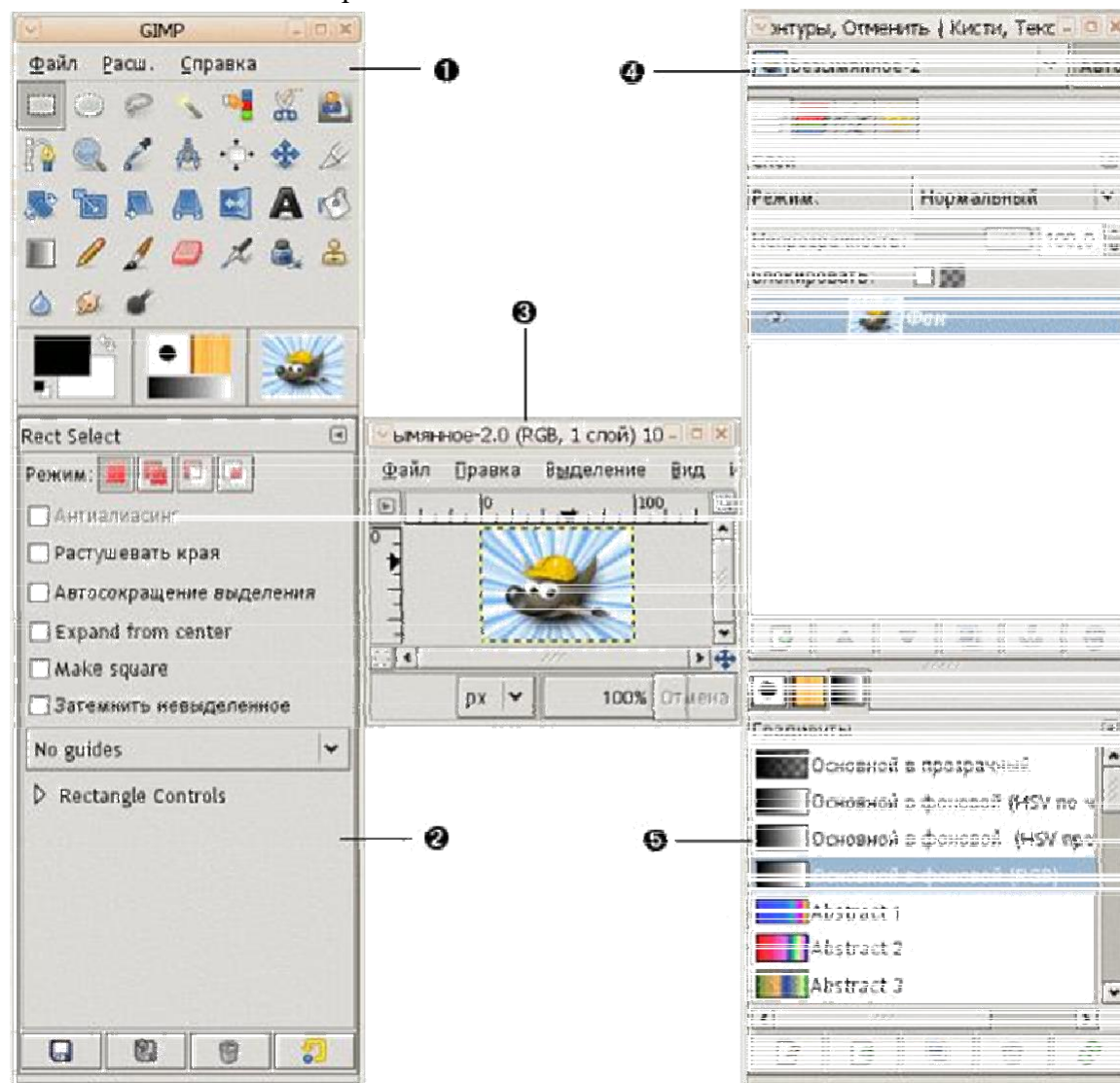
Окно изображения: каждое изображение в GIMP отображается в отдельном окне. Вы можете открыть одновременно достаточно большое количество изображений, столько, сколько позволяют системные ресурсы. Можно запустить GIMP и без единого открытого изображения, однако в этом случае количество его возможностей существенно уменьшится.

❹

Диалог "Слой": этот диалог отображает структуру слоёв активного изображения и позволяет управлять ими. Без использования этого диалога можно сделать весьма ограниченное количество действий, поэтому даже не очень опытные пользователи считают необходимым иметь доступ к диалогу слоёв всё время.

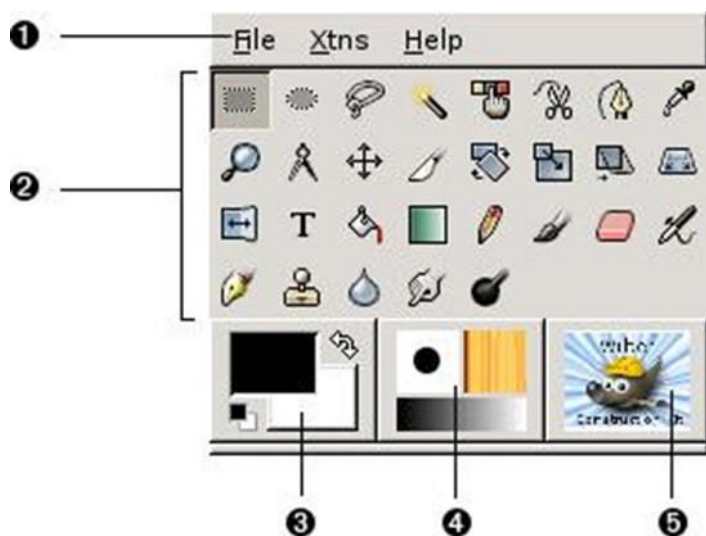
- 5 **Кисти/Текстуры/Градиенты:** Панель, расположенная ниже диалога слоёв показывает диалоги управления кистями, текстурами, и градиентами.

Это - минимальный набор окон.



Панель инструментов

Панель инструментов это сердце GIMP. Это единственная часть приложения, которую вы не можете продублировать или закрыть. Вот небольшое описание того, что вы здесь найдёте.



- 1 **Меню панели инструментов:** Это меню особое: оно содержит некоторые команды, которые не найти в прикрепяемых к изображению меню. (А также некоторые дублируемые) Здесь включены команды для настроек, создания определенных типов диалогов, и т.д. Содержание систематически описано в разделе Меню панели инструментов

- 2 **Пиктограммы инструментов:** Эти пиктограммы являются кнопками, которые активируют инструменты для разнообразных действий: выделение частей изображений, рисования, преобразования, и т.п. Раздел Введение в панель инструментов описывает принципы работы с инструментами. Каждый инструмент описан в разделе Инструменты.

- 3 **Цвета фона/переднего плана:** Область выбора цвета показывает текущий выбранный вами цвет переднего плана и фона, который применяется во многих операциях. Щелчок по одному из них вызовет выборщик цветов, который позволяет вам установить другой цвет. Щелчок по двунаправленной стрелке поменяет местами два цвета, щелчок по небольшому символу в нижнем левом углу сбросит их в черный и белый цвета.

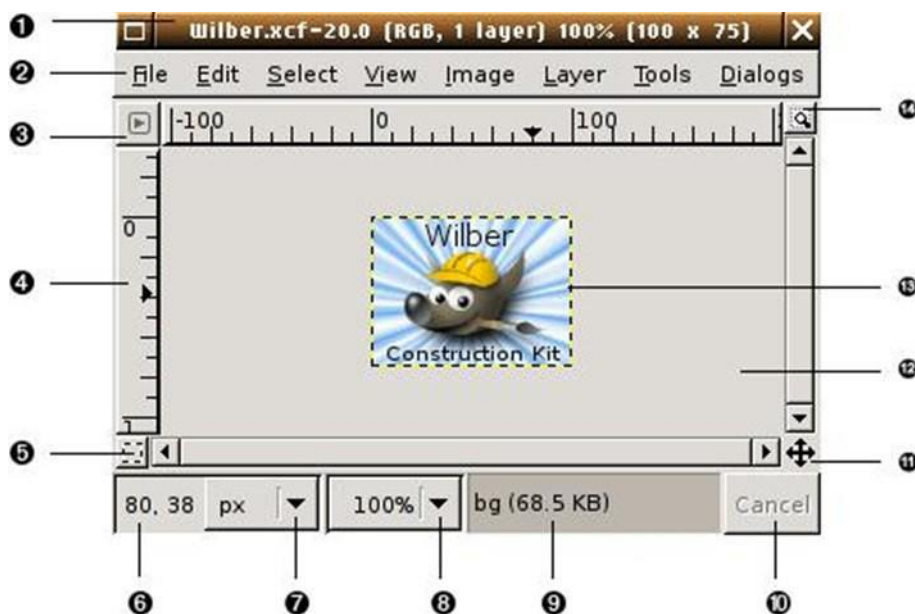
- 4 **Кисть/Текстура/Градиент** Расположенные здесь значки показывают текущие выбранные элементы GIMP'A, такие как: кисть, используемую всеми инструментами, позволяющими рисовать по изображению ("рисование", кстати, включает в себя такие операции как стирание и размазывание); текстуру, используемую для заливки выделенных областей изображения; и градиент, который применяется когда необходимо создать плавный цветовой переход. Щелчок по любому из этих значков вызовет диалоговое окно позволяющее изменить данный элемент.

- 5 **Активное изображение:** (Это новая возможность в GIMP 2.2) В GIMP вы можете работать с многими изображениями одновременно, но в любой момент только одно из них является "активным изображением". Здесь вы найдете представление уменьшенной копии активного изображения в виде пиктограммы. Щелчок по ней вызовет диалог со

списком всех открытых на данный момент изображений, позволяя вам при желании изменить активное изображение. (Щелчок по окну изображения делает тоже самое)

Окно изображения

Каждое открытое вами изображение в GIMP отображается в своём собственном отдельном окне. (В некоторых случаях, несколько окон могут отображать одно изображение, но это редкость). Мы начнём с краткого описания компонентов, представленных по умолчанию в обычном окне изображения. Некоторые из них могут быть убраны с помощью команд в меню Просмотр; но по всей вероятности вы решите, что вы не хотите делать этого.



1. Сверху окна изображения вы вероятно увидите заголовок, отображающий название изображения и некоторую основную информацию о нём. На самом деле заголовок предоставляется оконной системой, а не самим GIMP'ом, поэтому его внешний вид может различаться на разных операционных системах, оконных менеджерах, и/или темах. Если желаете, в разделе Настройки вы можете изменить отображаемую здесь информацию.

2. Прямо под заголовком находится меню изображения (до тех пор, пока оно не будет отключено). С помощью этого меню вы можете получить доступ ко всем операциям, применимым к изображению. (Некоторые "глобальные" действия, которые доступны только через меню панели инструментов.) Вы также можете вызвать меню изображения щелчком правой кнопкой мыши на изображении, или щелчком левой кнопкой мыши по небольшому значку- "стрелке" в левом верхнем углу, если вы считаете один из этих методов более удобным. И ещё: большинство доступных через меню операций может быть активировано через клавиатуру с помощью клавиши "Alt" плюс "клавиша быстрого доступа", подчёркнутую в пункте меню. Также вы можете назначить свои собственные клавиши быстрого доступа для действий меню, если решите использовать быстрые клавиши в диалоге настроек.

3

Щелчок по этой небольшой кнопке вызывает меню изображения, расположенное в столбец вместо строки. Мнемонические пользователи, которые не желают держать панель меню видимой, могут получить доступ к этому меню с помощью клавиш

Shift - F10 .

4

В схеме по умолчанию линейки показаны сверху и слева от изображения, отображая координаты внутри изображения. Если желаете, вы можете выбрать в каких единицах измерения отображаются координаты. По умолчанию используются пикселы, но вы можете изменить их на другие единицы измерения с помощью настроек, описанных ниже.

Одно из основных действий для использования линеек это создание направляющих. Если вы щёлкните на линейке и перетащите на окно изображения, будет создана направляющая линия, которая поможет вам аккуратно располагать предметы. Направляющие могут быть перемещены с помощью щелчка по направляющей и перетаскиванием, или они могут быть удалены перетаскиванием за пределы изображения.

5

В левом нижнем углу окна изображения расположена небольшая кнопка, которая включает или выключает быструю маску, которая является альтернативным, и часто чрезвычайно полезным методом просмотра выделенной области внутри изображения.

6

В левом нижнем углу окна расположена прямоугольная область используемая для отображения текущих координат указателя (положение мыши, если вы используете мышь), когда указатель расположен в пределах границ изображения. Используются те же единицы измерения, что и для линеек.

7

По умолчанию, используемые единицы измерения для линеек и некоторых других целей являются пикселями. Вы можете изменить их в дюймы, сантиметры, или другие единицы, доступные с помощью этого меню. (При изменении имейте ввиду, что установка режима "Точка за точкой" в меню изображения влияет на то, каким образом отображение масштабируется: для дополнительной информации смотрите Точка за точкой.

8

Есть несколько методов увеличения или уменьшения масштаба изображения, но это меню является наиболее простым.

Область статуса расположена под изображением. По умолчанию, почти все время она отображает активный слой изображения, и количество занятой изображением системной памяти. С помощью изменения настроек вы можете настроить представляемую здесь информацию. Когда вы выполняете занимающие время операции, область статуса временно изменяется для отображения выполняемой операции, и состояние прогресса.

10 В нижнем правом углу окна расположена кнопка "Отмена". Если вы запустили сложную, занимающую время операцию (обычно плагин), и затем во время вычисления решите, что вам это не нужно, эта кнопка немедленно отменит операцию.

11 Панель навигации: Небольшая кнопка крестовидной формы расположена справа внизу под изображением. Щелчок по ней и удерживание левой кнопки мыши вызывает окно показывающее изображения в миниатюре, с выделенной видимой областью. Вы можете перемещаться к другим частям изображения двигая мышь при нажатой кнопке. Для больших изображений, где отображается только небольшая часть, окно навигации зачастую наиболее удобный метод получения необходимой части изображения. (Смотрите Диалог навигации для получения информации о других методах вызова диалога навигации) Если ваша мышь имеет среднюю кнопку, щелчком по ней и перетаскиванием вы можете перемещаться по изображению.

12 Неактивная область заполнения: Эта область заполнения отделяет активное отображаемое изображение и неактивную область, поэтому вы видите различие между ними. Вы не можете применить вообще никаких фильтров или операций на неактивной области.

13 Изображение: Наиболее важная часть окна изображения это конечно, само изображение. Оно занимает центральную область окна, окружённое жёлтой пунктирной линией, в отличие от нейтрального серого цвета фона. Вы можете изменять уровень масштабируемости несколькими способами, включая настройки масштабирования, описанные ниже.

14 Изменение размера изображения: Если эта кнопка нажата, при изменении размера окна изображение будет изменять размер.

Практическая часть.

По индивидуально выбранному изображению необходимо выполнить нижеприведенные задания. В отчет занести параметры настроек каждого упражнения.

Упражнение 1. Задача: получить эффект старинной фотографии.

Для этого:

1. Открыть любое изображение и перевести в режим RGB (Изображение – Режим – RGB).
2. Изменить цвет на коричневый командой Цвет – Тонировать.

3. Если необходимо, усилить контрастность и яркость. Это можно сделать в этом же диалогом окне, либо командой Цвет – Яркость/Контраст.

Упражнение 2. Задача: выделить цветом различные части изображения.

Для этого:

1. Перевести в режим цветного изображения RGB(Изображение – Режим – RGB).
2. Откорректировать контрастность и яркость всего изображения (Цвет – Яркость/Контраст).
3. Выделить фигурной рамкой ("Lasso (Свободное выделение)" ) один объект и изменить его цвет командой Цвет – Тонировать в сине-фиолетовый.
4. Выбрать обратное выделение командой Выделение – Инвертировать и изменить цвет окружения на красно-коричневый (тонирование).

Упражнение 3. Задача: создать черно-белую графическую иллюстрацию для одноцветной печати (например, шелкографии).

Для этого:

1. Откорректировать яркость, перевести в черно-белую графику командой Цвет – Обесцвечивание. В появившемся диалогом окне выбрать основы оттенков - среднее.
2. Выбрать центральную (наиболее интересную) часть снимка прямоугольной рамкой.
3. Командой Выделение – Инвертировать изменить выделенную область на поля и применить команду Цвет – Инвертировать.
4. При необходимости кадрировать полученную картинку.

Упражнение 4. Задача: получить иллюстрацию для фотоальбома.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB.
2. Выбрать прямоугольной рамкой центральную часть изображения.
3. Применить тонирование выделенной области в серо-зеленый.
4. Изменить выбранную область командой Выделение – Инвертировать и перевести поля в черно-белую графику командой Цвет – Обесцвечивание.
5. Повторить команду Выделение – Инвертировать и обвести выделенную область рамкой белого цвета шириной 2-6 пикселей командой Правка – Обвести выделенное.

Упражнение 5. Задача: имитировать вид через влажное стекло.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB.
2. Тонировать в красно-коричневый (под старую фотографию).
3. Выбрать произвольную часть изображения инструментом "Свободное выделение".
4. Изменить область выделения командой Выделение – Инвертировать.
5. Применить к выделенной области фильтр Фильтр – Размывание – Гауссово размывание, с произвольными настройками.
6. Повторить команду Выделение – Инвертировать, увеличить контрастность и уменьшить яркость.

Упражнение 6. Задача: имитировать вид через замерзшее стекло.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB, тонировать полностью в серо-синий или серо-фиолетовый.
2. Выбрать произвольную часть изображения.
3. Изменить область выделения Выделение – Инвертировать.
4. Увеличить яркость и уменьшить контрастность выделенной области и применить эффект Фильтр/Шум/Рассеивание.
5. Повторить команду Выделение – Инвертировать, увеличить контрастность и уменьшить яркость выделенной области.

Упражнение 7. Задача: создать на базе черно-белой фотографии цветную иллюстрацию для двухцветной печати (типа шелкографии).

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB, а затем – в черно-белую графику командой Цвет – Обесцвечивание.
2. Командой Цвет – Карта – Замена цвета, заменить белый на светло-оранжевый, а черный – на сине-фиолетовый.
3. Кадрировать полученное изображение.

Упражнение 8. Задача: создать на базе черно-белой фотографии графическую иллюстрацию для цветного рекламного буклета.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB.
2. Перевести тональное изображение в 4-6 основных оттенков серого командой Цвет– Постеризация.
3. Командой Цвет – Карта – Замена цвета, заменить белый на светло-желтый, нейтральные – на красно-коричневые, черный – на сине-фиолетовый.
4. При необходимости кадрировать полученное изображение.

Упражнение 9. Задача: создать на основе черно-белой фотографии цветную графическую иллюстрацию для рекламного проспекта.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB, откорректировать яркость и контрастность.
2. Окрасить центральную часть изображения инструментом "Заливка"  в два-три контрастных цвета (например, желто-оранжевый, голубой и малиновый), установив степень непрозрачности 50-80%.
3. Преобразовать изображение в цветную графику командой Цвет– Постеризация.
4. При необходимости кадрировать полученное изображение.

Упражнение 10. Задача: создать графическую иллюстрацию.

Для этого:

1. Кадрировать изображение.
2. Перевести в 3-4 основных оттенка серого командой Цвет– Постеризация.
3. Выделить прямоугольной рамкой центральную часть изображения.
4. Изменить область выделения командой Выделение – Инвертировать.
5. Вызвать окно фильтра Фильтры/Искажения/Волны, подобрать параметры по желанию.
6. Применить фильтр к выделенной части изображения.

Упражнение 11. Задача: создать на основе черно-белой фотографии цветную графическую иллюстрацию.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB.
2. Откорректировать яркость и контрастность.
3. Тонировать изображение в оранжево-коричневый цвет.

4. Вызвать фильтр Фильтры/Общие/Дилатация, подобрать параметры фильтра и применить к изображению.

Упражнение 12. Задача: создать страницу для фотоальбома.

Для этого:

1. Выделить центральную часть изображения прямоугольной рамкой.
2. Изменить выделенную область командой Выделение – Инвертировать.
3. Применить фильтр Фильтры – Искажения – Барельеф.
4. Повторить команду Выделение – Инвертировать.
5. Тонировать выделенную область изображения в серо-зеленый цвет, обвести выделенную область белым контуром шириной 8-12 пикселей.

Упражнение 13. Задача: создать черно-белую графическую иллюстрацию.

Для этого:

1. Уменьшить контрастность и увеличить яркость изображения.
2. Постеризовать в 4-5 основных оттенков серого.
3. Выделить центральную часть изображения прямоугольной рамкой.
4. Изменить выделенную область командой Выделение – Инвертировать.
5. Применить к выделенной области фильтр Фильтры – Искажения – Ветер. **Упражнение 14.**
Задача: создать фоновую иллюстрацию для рекламного текста.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB.
2. Увеличить контрастность и уменьшить яркость изображения.
3. Тонировать изображение в зеленовато-коричневый цвет.
4. Выбрать 3 прямоугольных фрагмента разного размера в разных местах снимка прямоугольной рамкой, удерживая нажатой клавишу <Shifl>.
5. Изменить выделенную область командой Выделение – Инвертировать. Уменьшить контрастность и увеличить яркость выделенной области.

Упражнение 15. Задача: создать графическую иллюстрацию для рекламного проспекта.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB.
2. Выбрать прямоугольной рамкой центральную часть изображения, откорректировать яркость и контрастность выделенной области.

3. Поменять область выделения командой Выделение – Инвертировать, увеличить контрастность выделенной области.
4. Последовательно выбирать прямоугольной рамкой фрагменты полей изображения и поворачивать каждый фрагмент на 90 или 180 градусов инструментом «Вращение».
5. Выбрать прямоугольной рамкой центральную часть изображения и обвести рамкой контрастного (оранжевого или голубого) цвета шириной 6-10 пикселей.

Упражнение 16. Задача: создать на основе черно-белой фотографии графическую иллюстрацию, имитирующую живопись.

Для этого:

1. Перевести изображение в цветной режим RGB.
2. Тонировать в золотисто-коричневый средней насыщенности.
3. Применить фильтр Фильтры/Имитация/Масляная краска. Постеризовать полученное изображение в 6 цветов.
4. Дополнить изображение розовыми, светло-желтыми, оранжевыми тонами (инструмент "Заливка", степень прозрачности – 50%).

Упражнение 17. Задача: создаем водную поверхность.

Для этого:

1. Создаем изображение любого размера. Сделайте двумя основными рабочими цветами черный и белый. Теперь применяем эффект Фильтры - Визуализация - Облака – Разностные облака, оставляем настройки по умолчанию.
2. Сместим некоторые пиксели, используя Фильтры - Шум - Рассеивание. Устанавливаем степень рассеивания по горизонтали – 90, а по вертикали - 9.
3. Примените к изображению Фильтры - Размывание - Гауссово размывание. Более маленькие значения дают лучший эффект на этом этапе.
4. Создайте рельеф из этого изображения используя Фильтры - Карта - Рельеф. Подберите параметры —Возвышение и —Глубина чтобы получить более близкий к водной поверхности эффект.
5. Используйте инструмент —Кривые (Цвет - Кривые) чтобы увеличить сходство с водой.
6. И последнее, используя инструмент —Уровни (Цвет - Уровни) добавьте цветность. Немного увеличьте содержание зеленого и немного синего, сдвигая темный треугольник вправо в —Уровнях на выходе. Если необходимо измените яркость изображения, чтобы усилить контраст (чтобы подсветить светлые участки и затемнить темные).

Упражнение 18. Задача: эффект дождя на фотографии.

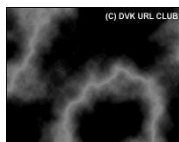
Для этого:

1. Выбираем необходимую картинку и создаем новый слой командой [Слой / Создать слой]. Залить новый слой белым цветом.
2. Используем фильтр [Фильтры/Шум/Случайный бросок]. Для коэффициента шума нет четких границ, можно использовать значение 65.
3. Далее "шум" необходимо размыть фильтром [Фильтры/Размывание/Размывание в движении]. Угол подбирайте в зависимости от конкретной фотографии. Коэффициент размытия и здесь может изменяться в широких пределах.
4. Добавьте совсем чуть-чуть ряби фильтром [Фильтры/Искажения/Рябь]
5. Осталось сделать слой с дождем менее прозрачным с помощью бегунка непрозрачность на палитре «Слои».

Упражнение 19. Задача: эффект электрического разряда.

Для этого:

1. Создаем новое изображение размером 500x400 пикселей и заливаем фон градиентом от черного к белому сверху вниз.
2. Далее применяем фильтр Фильтры - Визуализация - Облака – Разностные облака, оставляем настройки по умолчанию.
3. Инвертируем цвет командой Цвет - Инвертировать.
4. После этого заходим в меню Цвет - Уровни, и двигая черный ползунок слева на право в разделе "Уровни на входе" добиваемся эффекта:



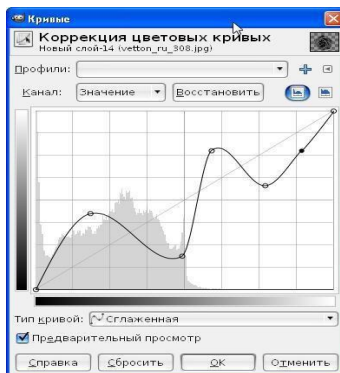
5. Тонируем изображение в подходящий оттенок. **Упражнение 20. Задача:** эффект золотого предмета.

Для этого:

1. Открываем необходимое изображение. Выделяем нужный предмет «Свободным выделением» или «Умными ножницами».
2. Копируем его, создаём новый прозрачный слой, вставляем в новый слой выделенный предмет.

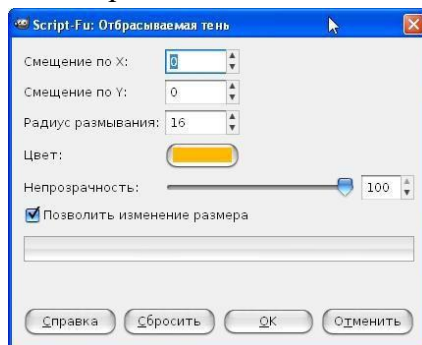
3. Обесцвечиванием новый слой.

4. Выбираем инструмент Кривые (Цвет— Кривые). Задаём примерно такие настройки



5. Тонируем в оттенок золота.

6. Применяем фильтр Свет и тень — Отбрасываемая тень, с настройками:



Упражнение 21. Задача: эффект тумана на фотографии.

Для этого:

1. Открываем фотографию с природой. Настраиваем яркость и контраст: яркость значение -60, контраст со значением -20.
2. Цвет переднего плана необходимо сделать чёрным. Создаем новый слой Слой - Создать слой. Тип заливки слоя ставим Цвет переднего плана.
3. Далее создадим «туман» на этом слое. Создаем эффект Фильтры – Визуализация-Облака- Разностные облака, настройки подобрать самостоятельно.

4. Меняем режим слоя с Нормальный, на Экран. Подрегулировать степень туманности можно переместив ползунок Непрозрачности примерно на 75–70% .

Упражнение 22. Задача: ручная и автоматическая коррекция эффекта красных глаз.

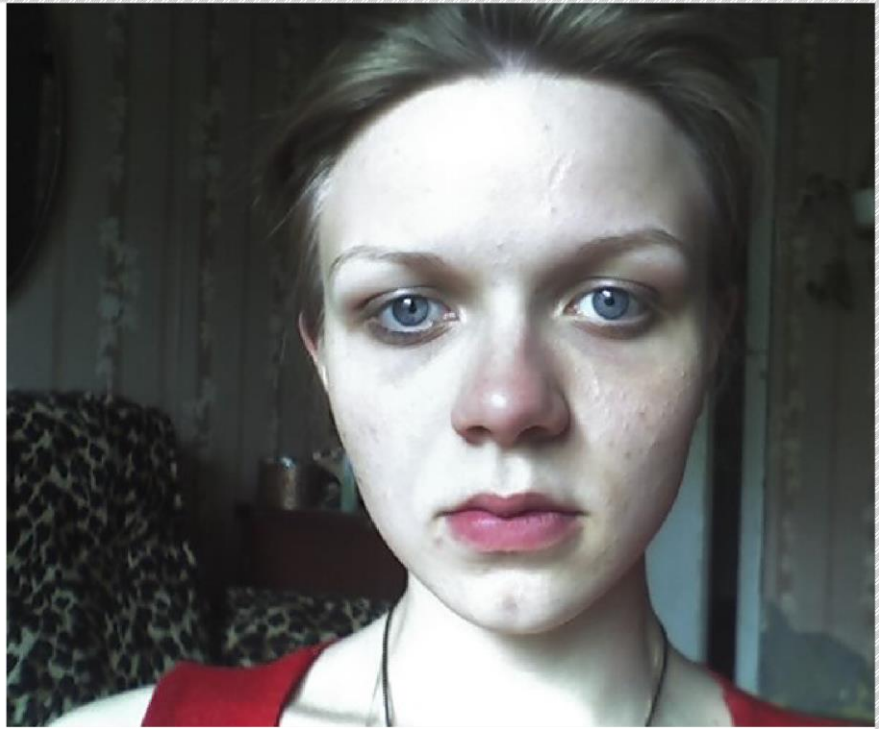
Для этого:

1. Откройте фотографию, которая нуждается в коррекции красных глаз. Увеличьте ее Лупой (Инструменты — Лупа), возьмите инструмент «Свободное выделение», в его настройках задайте растушевку краев.
2. Выделите красноту на глазах отступив от нее 1-2 пикселя.
3. Возьмите инструмент «Тонировать» и задайте подходящие значения: тон 180; насыщенность 5; освещенность -10.
4. Выделите второй глаз, любым удобным инструментом.
5. После создания выделения нужно зайти в «Фильтры — Улучшение — Удалить эффект красных глаз...» и подобрать нужную настройку.

Таблица 1. Лица для корректировки.

Вариант №	Корректируемый вид
1	 A close-up portrait of a young girl with short, wavy red hair and bangs. She has light blue eyes and prominent freckles across her nose and cheeks. Her expression is neutral. A small watermark "POSTED AT SUBELL.FRU" is visible in the bottom right corner of the photo.
2	 A portrait of a young woman with dark hair pulled back. She has a fair complexion with some freckles and is looking directly at the camera with a neutral expression. She is wearing a dark jacket over a white turtleneck.
3	 A photograph of a young woman with dark hair and bangs, sitting on a bright red couch in what appears to be a restaurant or cafe. She is wearing a dark grey top and is looking towards the camera with a slight smile. Her hand is raised near her head. The background shows other patrons and interior lighting.

4



5



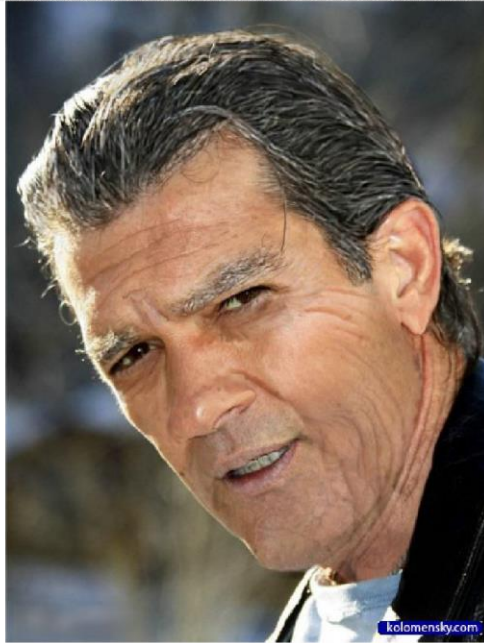
6



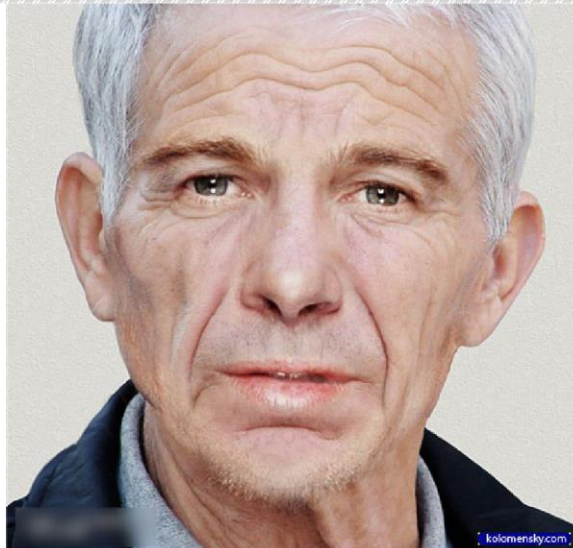
7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



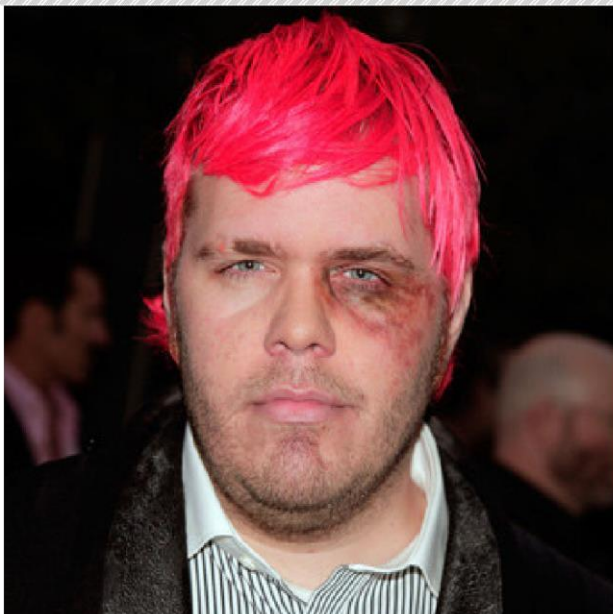
23



24



25



26



27



28



29



30

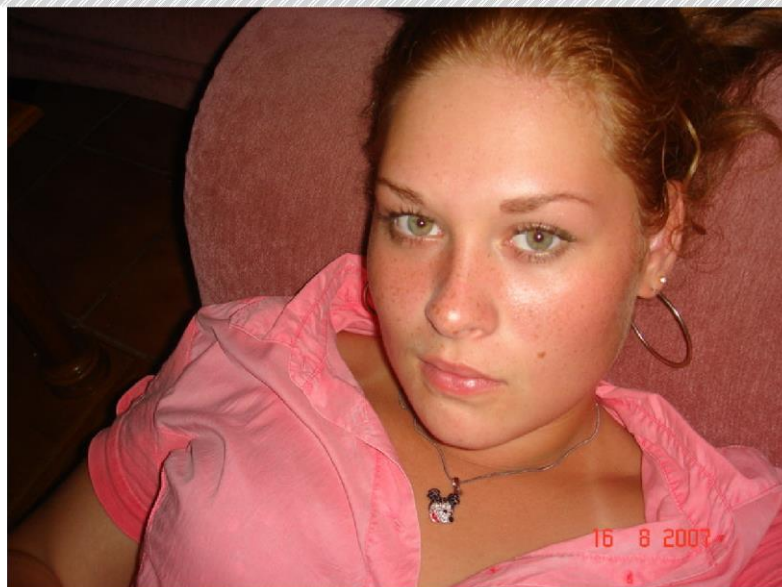


Таблица 2. Пейзажи для обработки

Вариант №	Корректируемый вид
1	
2	
3	

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



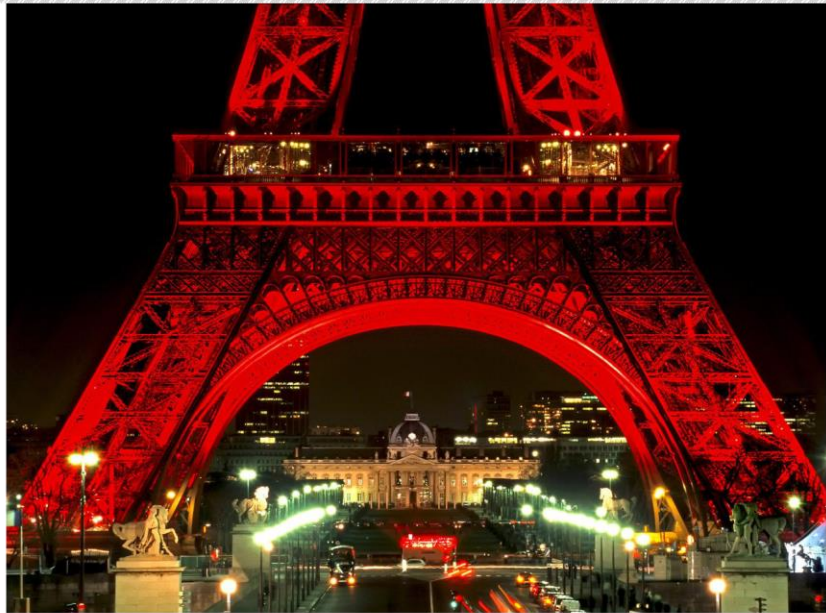
15



16



17



18



19



20



21



22



23



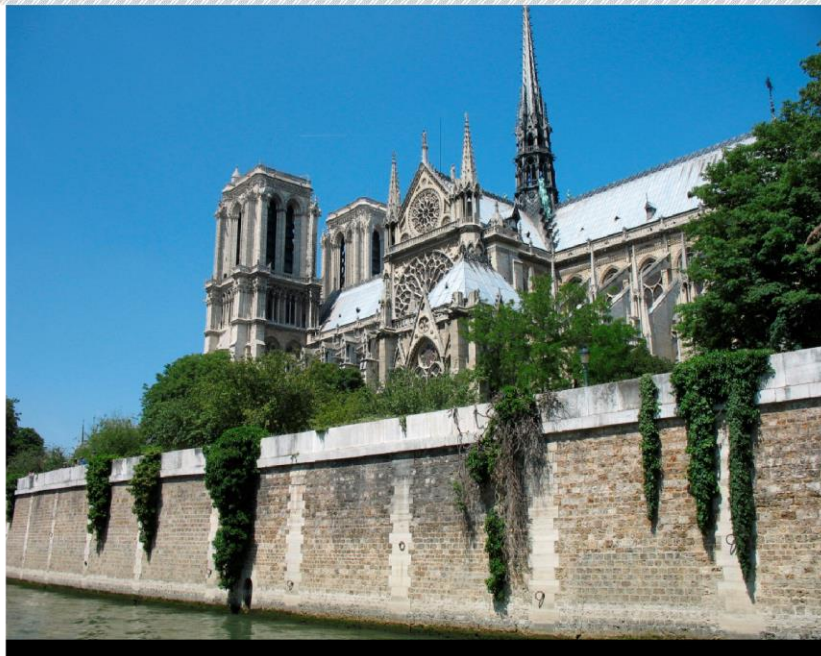
24



25



26



27



28



29



30



Таблица 3. Фотографии для реставрации

Вариант №	Объект для реставрации
1	
2	

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



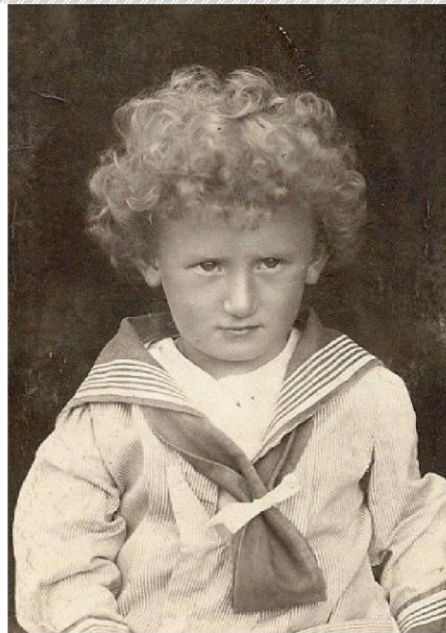
17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



Литература

1. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. –Ростов Н/Д:Феникс, 2002.-320с.
2. Симонович С.В.и др. Специальная информатика: учебное пособие.- М: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 2000.-480с.
3. Пивоваров Ю.Ф. Компьютерная графика. Учебное пособие, РИ-ПИ, 2004, - 132 с.
4. Крейнак Дж., Хайбрекен Дж. Интернет: Энциклопедия - СПб: Питер, 1999, 560с.
5. Маров М. 3D Studio MAX: Учебный курс - СПб: Питер, 1999, 608с
6. Стразницкас М. Эффективная работа с Photoshop - СПб: Питер, 1999, 704с.
7. Шафран Э. Создание WEB-страниц:Самоучитель - СПб: Питер, 1999, 320с.
8. Смоляков В.Н. Компьютерная графика. Курс лекций. Электронная библиотека каф. СПОИ СКФ МТУСИ, 2016.
9. Смоляков В.Н. Методические указания по выполнению контрольной работы № 2 по дисциплине Инженерная и компьютерная графика раздел «Инженерная графика». 1. Электронная библиотека каф. СПОИ СКФ МТУСИ, 2016.
10. Смоляков В.Н. Компьютерная графика. Методическое пособие для лабораторных работ и практических занятий. Электронная библиотекакаф. СПОИ СКФ МТУСИ, 2016.